

Histologie : techniques histologiques

A partir du cours du Pr Gouriou

Lyon Sud

I. Introduction 3

A. Définition, place de l'histologie et du cours, repères, objectifs 3

1. Exemples de techniques capables d'explorer plusieurs niveaux d'organisation 3

a. TEP (tomographie par émission de positons/positrons) 3

b. IRM moléculaire 4

c. Spectrométrie de masse (MALDI-MSI est un type de spectrométrie de masse) 4

d. Histologie 4

2. But de l'histologie : observer et interpréter un tissu 4

B. Les grands concepts : outils d'imagerie, marquage 6

C. Préparation des échantillons 8

1. Différents types d'échantillons hospitaliers 8

a. Les cellules vivantes ou cellules en culture 8

b. Les prélèvements cytologiques 10

c. Les prélèvements tissulaires 11

3. Les techniques de prélèvement 11

4. La fixation des tissus 12

5. Les différentes techniques de coupe en histologie 12

a. La coupe en paraffine 13

b. La coupe en résine 14

c. La coupe en congélation 14

d. La coupe au vibratome 16

II. Les études in situ des constituants biochimiques 17

A. Colorations standards 17

B. Histochimie 20

C. Histoenzymologie 21

III. Analyse moléculaire in situ 23

A. Immunohistologie 23

1. Historique 23

2. Le principe chimique 23

3. Les différents anticorps utilisés 23

a. Anticorps monoclonaux/polyconaux 23

b. Obtention des anticorps monoclonaux 24

4. Les moyens de révélation des anticorps 24

a. Couplage direct 24

b. Couplage indirect 26

5. Système d'amplification : La technique du **PLA (proxymity ligation assay)** 27

B. L'hybridation in situ (HIS) 28

a. Avec des isotopes radioactifs : très sensible mais très lourd. 28

b. HIS non radioactive : avec de la biotine ou streptavidine, très utilisés 28
c. Cytogénétique moléculaire in situ (FISH) 29
C. Autoradiographie 29
IV. Les techniques d'imagerie 31
A. La Microscopie optique 31
B. la microscopie optique de nouvelle génération 33
1. La microscopie à champ large 33
2. La Microscope Confocale (microscope à fluorescence) 34
3. Comment choisir sa microscopie ? 35
4. Limitation de ces principes 36
5. Autre technique : microscopie confocale à feuillet de lumière. 37
6. Applications en médecine : 37
C. Microscopie électronique 38
1. La microscopie électronique à transmission (MET ou TEM) : 38
2. La microscopie électronique à balayage MEB 39
D. Microscopie en champ proche : 40
1. La microscopie à effet tunnel (MET) ou STM (scanning tunnelling microscope) 40
2. La microscopie à force atomique (AFM) : évolution du concept de l'effet tunnel 41

I. Introduction

A. Définition, place de l'histologie et du cours, repères, objectifs

Définition : *grec histos : « tissu », logos : « science »*
L'histologie est une spécialité médicale et biologique qui étudie au microscope la structure des tissus.

Histoire : Les prémices de l'histologie adviennent grâce à l'apparition du microscope au XVIIe siècle.
XVIIe siècle - Naissance de l'anatomie microscopique

- **Malpighi** 1657-1661 est le premier à faire des observations de tissus et d'organes au microscope
- **Hooke** en 1665 a observé dans le tissu des cellules issues de liège. C'est à partir de là que le terme « **cellule** » est apparu.

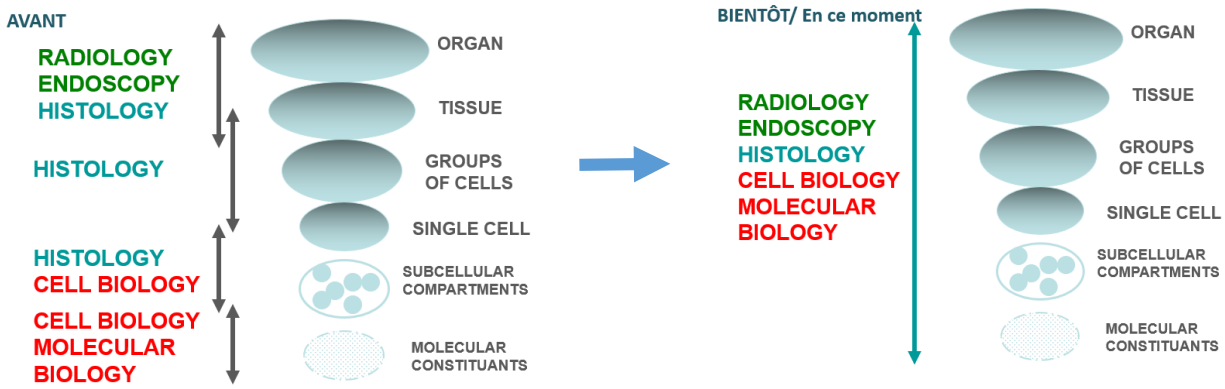
XIXe siècle - Naissance de l'histologie

- **Bichat**, analyse macroscopique des tissus, premier à utiliser le terme « **tissu** »
- **Mayer** a utilisé le terme d'« **histologie** » en 1819

XXe siècle – Sciences intégratives (mise en relation)
Différentes sciences se sont intégrées à l'histologie : Anatomie, biochimie, physiologie, anatomie pathologique.

- **Théorie cellulaire** est arrivée plus tard en 1838-39 : cellules végétales Schleiden (38), animales Schwann (39). C'est à partir de là qu'on a pu **associer une structure avec une fonction** et c'est ce qui est clef en histologie.

Si l'on regarde les différentes échelles du vivant : différentes techniques permettent petit à petit de descendre dans cette organisation.
Des techniques comme la radiologie ou l'endoscopie qui est plutôt au niveau des organes et l'histologie ensuite qui s'intéresse plus aux tissus et aux cellules voire aux cellules uniques quand on passe à un plus gros grossissement avec le microscope. Ensuite vous avez la biologie cellulaire qui peut regarder tout ce qui est compartiments sub-cellulaires et la biologie moléculaire qui s'intéresse précisément aux constituants intracellulaires (ADN, etc).



Il faut bien comprendre que l'histologie est à l'interface de ces 2 éléments : l'organe mais également les parties cellulaires. A l'heure actuelle, il y a des techniques qui permettent de passer rapidement ces différents niveaux d'organisation.

1. Exemples de techniques capables d'explorer plusieurs niveaux d'organisation

a. TEP (tomographie par émission de positons/positrons)

Imagerie qui utilise des **traceurs** qui peuvent être **radioactifs** et qui ciblent un **processus moléculaire**. Avec une imagerie du corps entier d'un animal par exemple, on peut suivre ces traceurs.

b. IRM moléculaire

Permet aussi de visualiser des **processus** grâce à des **agents de contraste couplés à un traceur** qui va cibler en particulier un élément qui est présent à la surface des cellules tumorales par exemple. On peut directement le visualiser dans l'ensemble du tissu

c. Spectrométrie de masse (MALDI-MSI est un type de spectrométrie de masse)

Permet d'analyser, par exemple, des coupes de cerveau directement. On peut étudier les **caractéristiques des molécules** ET **l'organisation spatiale du tissu** : on extrait les éléments comme les constituants chimiques qui y sont présents.

d. Histologie

Organisation tissulaire et cellulaire.

2. But de l'histologie : observer et interpréter un tissu

Une **démarche** histologique en *4 étapes* est nécessaire :

- le choix du matériel biologique
- le choix de la (ou les) technique(s) permettant de visualiser les structures ou les phénomènes que l'on veut étudier
- la production des images : microscope ou technique pour visualiser ET acquérir les images via, le plus souvent, une caméra ou parfois un photomultiplicateur par exemple.
- l'interprétation de ces images → diagnostic ou interprétation scientifique. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme »

Visualiser des éléments biologiques *in situ* (= au sein des tissus):

Où ? Qui ? = support de l'analyse - Les organes - Les tissus - Les cellules - Les organites	**Quoi ? = sujet de l'analyse** - Les acides nucléiques - Les protéines - Les lipides - Les sucres
Comment ? technique à adapter selon ce que l'on veut marquer/voir Rendre visible ce que l'on peut observer → techniques adaptées	
Pourquoi ? - Relations dans l'organisation du vivant - *Comprendre* et associer structure et fonctions - Faire de la recherche et établir des diagnostiques en médecine	

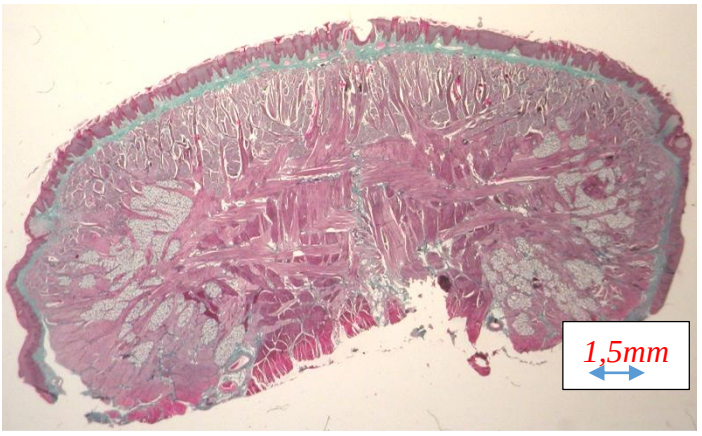
Vos objectifs cette année :

- Savoir **décrire** les techniques d'étude histologique et les techniques d'analyse moléculaire *in situ*
- Savoir **reconnaitre la technique** de marquage utilisée à partir d'illustrations morphologiques (en quoi consiste-t-elle ? que marque-t-elle ?)
- Etre capable d'**identifier** à quel **niveau d'échelle** on est : tissu, ensemble de cellules ? Toujours essayer de repérer les noyaux afin de comprendre l'échelle, l'organisation du tissu et le type de microscopie utilisé.
- Comprendre l'**intérêt** et *connaitre* les **limites** de chaque technique

Les 4 grandes familles de tissu :

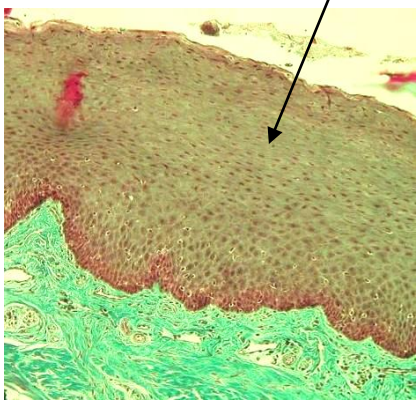
- **tissu musculaire** (lisse interne, strié, impliqués dans la contraction)
- **nerveux**
- **conjonctif** (de soutien, riche en collagène, ex : tissus adipeux, cartilage, os, sang)
- **épithélial** (revêtement et sécrétion, ex : peau, épiderme, intestin, glandes)

Ex : - Quel est cet organe ? → Creux ou plein ? Plein.
- Coloration ? Laquelle ? Trichrome de Masson (pas la plus utilisée) colore le TC qui apparaît en vert = collagène.
- Quelle est l'échelle → on voit l'ensemble de l'organe = macroscopique, on ne voit pas les noyaux ni les cellules. Il fait 2 à 3cm d'épaisseur



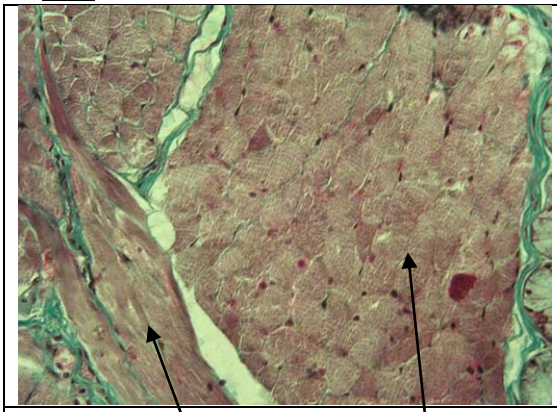
En zoomant sur la surface de l'organe (image de gauche) :
On voit des cellules avec leur noyau = **épithélium stratifié** (versus simple où une seule couche et à fonction d'absorption en général) avec plusieurs couches de cellules, ce qui a une **fonction de protection** généralement. Il est **pavimenteux** (on le nomme par rapport à partie externe, apicale, vers la lumière). On en retrouve dans l'œsophage, cavité anale, bouche. Endroits tournés vers l'extérieur où besoin de protection.

Sur l'image droite, on voit un épiderme avec une couche de cellules sans noyaux. C'est une spécialisation à la surface de l'épithélium appelée couche de **kératine** = **protection** supplémentaire au niveau de la **peau**.

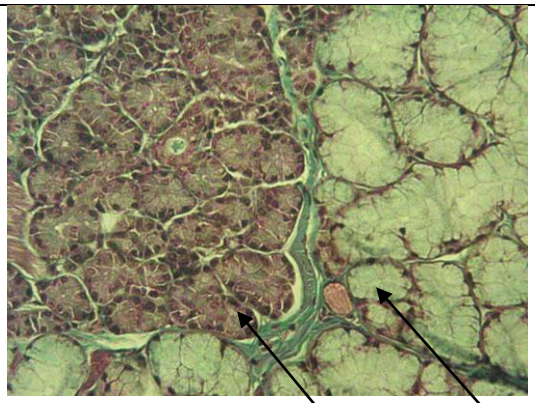




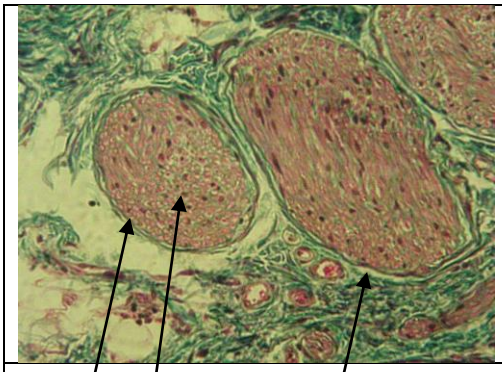
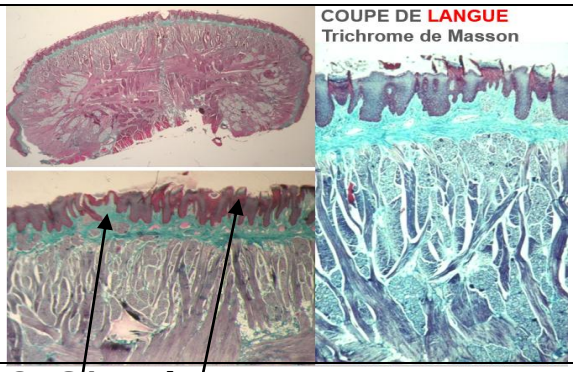
Ex :



TISSU CONJONCTIF :
Muscle strié squelettique
Rhabdomyocytes en coupe transversale à droite et longitudinale à gauche, Cellules plurinucléées. En vert : collagène.



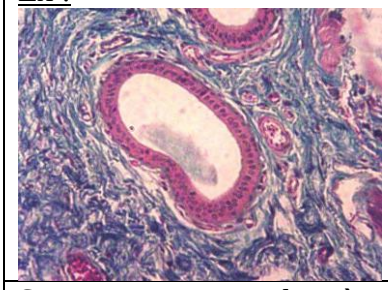
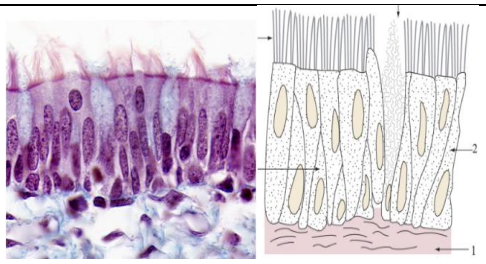
GLANDES SEREUSES et MUQUEUSES
Repérer les noyaux pour distinguer une cellule d'un tissu glandulaire (cellule acineuse et glande acineuse). A droite, l'organisation des cellules est très polarisée par rapport à un point central = glande. Quand le centre est blanc = lumière. Avec les noyaux plaqués sur les bords qui apparaissent noir = glande (=acini) muqueuse.
A gauche, foncé à la coloration, et noyaux bien ronds sans lumière au centre = acini séreux. Structure avec épithélium simple cubique = canal excréteur → glande exocrine muqueuse et séreuse + tissu conjonctif autour.

	
NERF : Fibre non myélinisée (pas de blanc autour mais plutôt du vert = tissu conjonctif) Endonèvre = entoure les petits paquets dans une fibre Perinèvre = entoure chaque fibre C'est du système nerveux volontaire = somatique.	**ORGANE: langue** Organe plein qui contient les 4 grandes familles de tissus : épithélium stratifié pavimenteux, beaucoup de muscle, tissus conjonctif, glande (épithélial). Papille filiforme (allongée à surface de la langue), papille fongiforme (en forme de champignon), papille caliciforme (gros points blancs de part et d'autres de la coupe générale de langue, sur les bords)

B. Les grands concepts : outils d'imagerie, marquage

Cellule = plus petite unité structurelle et fonctionnelle du vivant.
« Plus petite quantité de matière vivante capable de subsister à l'état autonome et de se reproduire/diviser ».

Une cellule est délimitée par une **membrane plasmique** et elle contient son **matériel génétique** et différents **organites** essentiels aux fonctions de la cellule.

Ex : 		
Structure avec lumière, épithélium simple et cubique = canal excréteur	Epithélium respiratoire : pseudo-stratifié (une seule couche de cellule avec noyaux à différentes hauteurs et dont chacune touche la lame basale) et cilié. Présent dans un des exercices du prof !	ME = microscopie électronique (savoir reconnaître) On est à très très haute résolution, partie noire = noyau, cytoplasme autour avec organites et mb plasmique en pourtour. Fibroblaste incomplet Fibres collagènes autour (pas attendu)

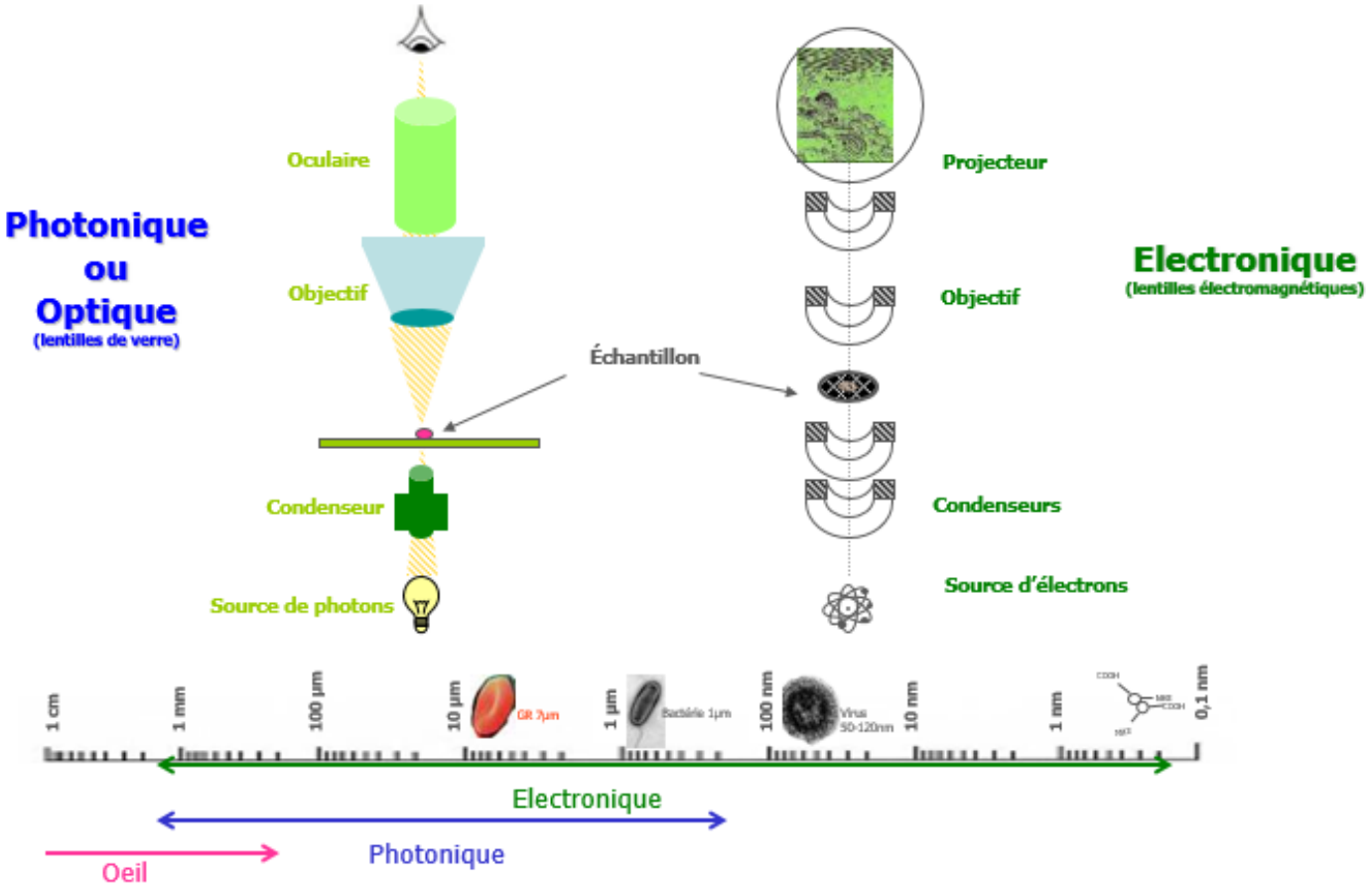
➢ **Les outils d'imagerie**

- **L'œil** ne peut voir en dessous de de **0.1mm**
- Le MO ou **photonique → 1 micron**, ex: taille d'une bactérie ou 7 microns d'un érythrocyte. Limite de diffraction de la lumière empêche de descendre en dessous de 200nm.
- Le **ME → 0.1 nm** : encore plus haute résolution pour la structure interne des organites ou membranes cellulaires.

Les principes :

- MO : **Partie oculaire** pour regarder les échantillons, source de **photons=lampe** pour illuminer échantillon ou caméra qui restranscrit l'image, **échantillon peut être vivant**

- ME : Source d'**électrons**, **très haute résolution**, échantillon **fixé**.



➢ **Les grandes étapes de l'imagerie cellulaire :**

Etude *in situ* des constituants biochimiques

- détecter et localiser dans le tissu :
  - coloration standard : trichrome de masson, hématoxyline eosine safran → structures générales
    ex : intestin où structure avec lumière au centre
  - histochimie → marquage des constituants chimiques
    ex : coloration de Perls pour dépôts de fer hépatique
  - histoenzymologie → marquage via l'utilisation de substrat qui va être utilisé par les enzymes de la cellule et marquer la partie de la cellule où elle se trouve
    ex : phosphatase alcaline dans intestin
- Analyse moléculaire *in situ*
  - Immunohistologie : utilisation d'AC qui reconnaissent un AG. ex : protéine
  - L'hybridation in situ avec une sonde ADN monobrin complémentaire marquée qui se fixe sur un ARN cible.
  - Autoradiographie, s'intéresse au cheminement des macromolécules grâce à des marqueurs radioactifs. ex : précurseur marqué au C14
- Description morphologique des structures histologiques : pour imager ces marquages
  - La MO
  - La ME : si besoin de voir des ultrastructures.

Ces approches sont complémentaires pour comprendre la composition et l'organisation d'un tissu.

C. Préparation des échantillons

1. Différents types d'échantillons hospitaliers

Cytologie : étude des cellules, généralement isolées ou en amas.
Histologie : étude des cellules dans leur contexte tissulaire.

a. Les cellules vivantes ou cellules en culture

- **Les cultures *in vitro* :**

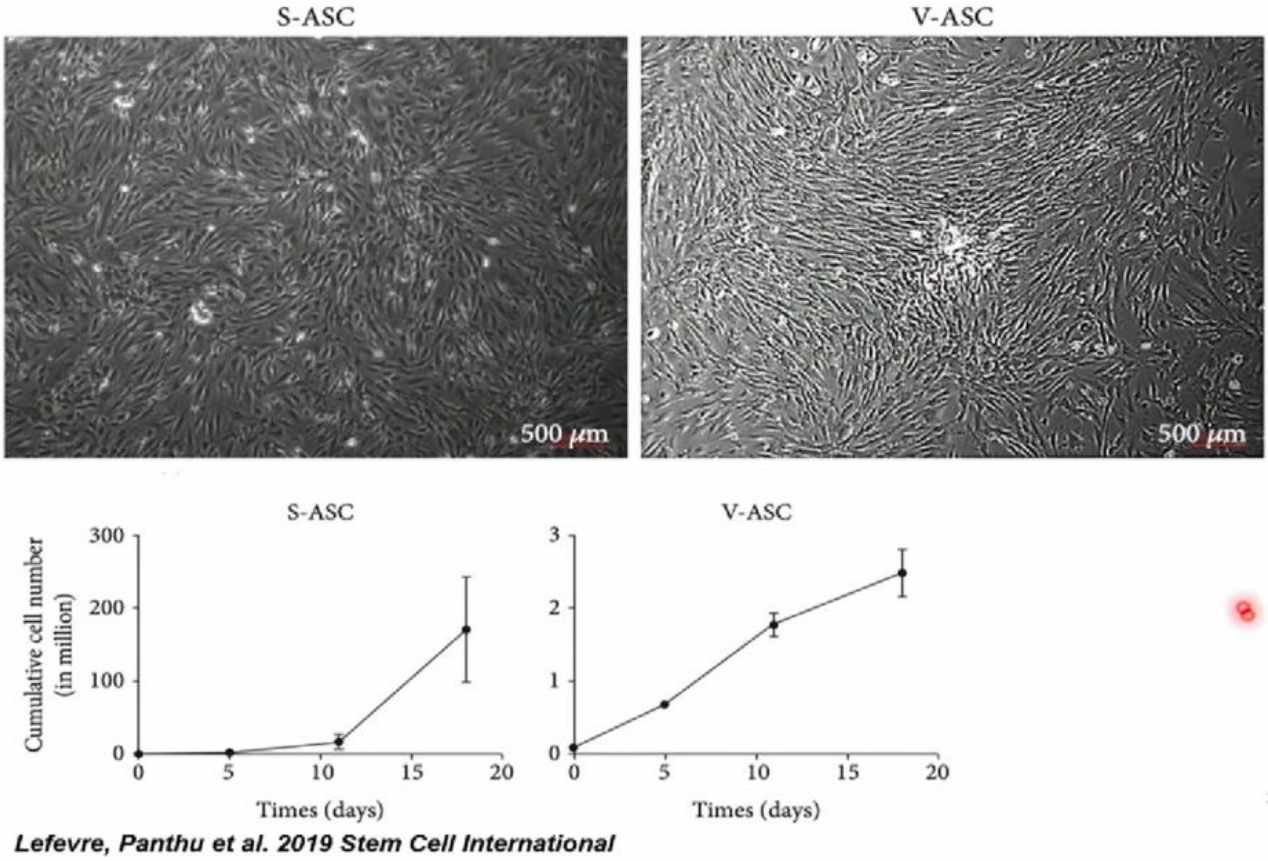
Ce sont des cellules maintenues et/ou cultivées dans des conditions contrôlées dans un laboratoire ou à l'hôpital. Nécessite des **salles stériles**.

Ex : recherche sur des cellules immortalisées que l'on divise sur boîtes de pétri, études *in vitro*.
Ex : cellules issues de patient comme les cellules souches qui peuvent ensuite être utilisées pour des **thérapies cellulaires** ou à des fins thérapeutiques. Si on les extrait du patient, on peut ensuite épandre le tissu et les remettre chez le patient : on aura une bonne compatibilité immunologique, ce qui ne sera pas forcément le cas d'une culture *in vitro* classique.

Culture à **37°C**, **5% CO2** pour que le pH soit maintenu dans le milieu de culture. En fonction du type de culture, si ce sont des cellules souches, il faut apporter des **facteurs** au milieu pour qu'elles puissent survivre. Permet d'étudier *in vitro* : la prolifération cellulaire, la différenciation de cellules souches, la réponse à des traitements (ex : culture de cellules de peau avec tests cosmétiques) ou les thérapies cellulaires.

Intérêt principal : on **teste direct** sur les cellules.
Limite principale : on étudie uniquement la cellule**, on perd le contexte cellulaire** et la structure du tissu.

Ex : Deux types de cellules souches adipocytaires issues d'un tissu adipeux de patient pour suivre la prolifération cellulaire.
Deux images en contraste de phase en microscopie classique : suivi du nombre de cellules. Croissance différente (attention à l'échelle des ordonnées très différentes entre les graphiques !)

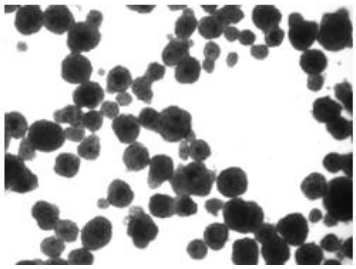


Lefevre, Panthu et al. 2019 Stem Cell International

- **Les culture *ex vivo* :**

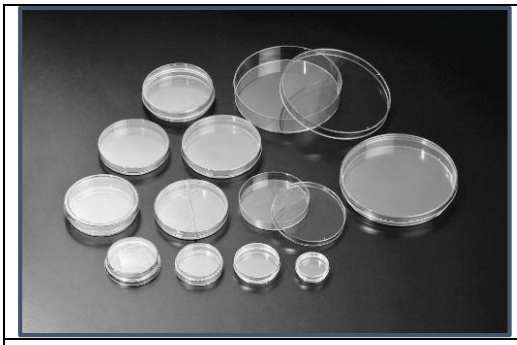
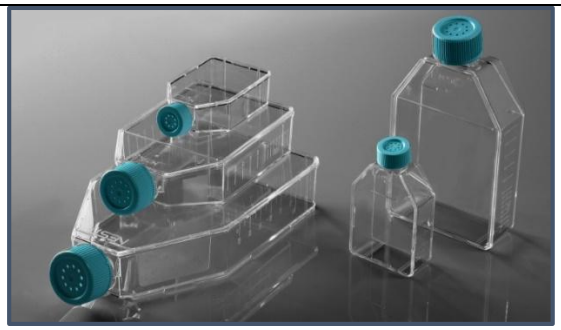
Ce sont des cellules vivantes prélevées chez un organisme (patient, animal) qui sont maintenues en survie, par des cofacteurs dans le milieu.

Ex : cellules d'ilots pancréatiques du patient, ils sont maintenus en culture et retransplantés chez le même patient.



Ilots pancréatiques en culture avant greffe

- **Les consommables pour les cultures cellulaires**

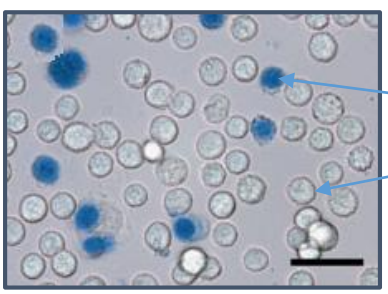
	
Boites de Petri : fond en verre pour visualiser ou en plastique si on n'a pas besoin d'une forte résolution et qu'on observe avec microscopie classique inversé	**Flacons de culture :** avec bouchon perméant au gaz. Cellules cultivées directement sur le plastique et il faudra régulièrement les décoller et les diviser quand la confluence devient trop élevée.



On peut ensemencer des **plaques** 384 puits.

En routine, on regarde la **quantité de cellules** ET **si elles sont vivantes**/le taux de cellules vivantes. Comment ?

Le bleu Trypan : si la membrane est altérée, il entre dans les cellules. Elles deviennent bleues : elles sont mortes. Des compteurs de cellules manuels et automatiques permettent de compter les vivantes/mortes. En fonction du résultat, on ré-ensemence la culture.



Cellules mortes, elles restent bleues
Cellules vivantes, transparentes

Ex : Ovocytes prélevés chez une patiente et maintenus *ex vivo* en culture → utilisés pour la Procréation Médicalement Assistée

Ne pas apprendre ensemble des exemples : comprendre ce qu'est la culture ex vivo + 1 exemple

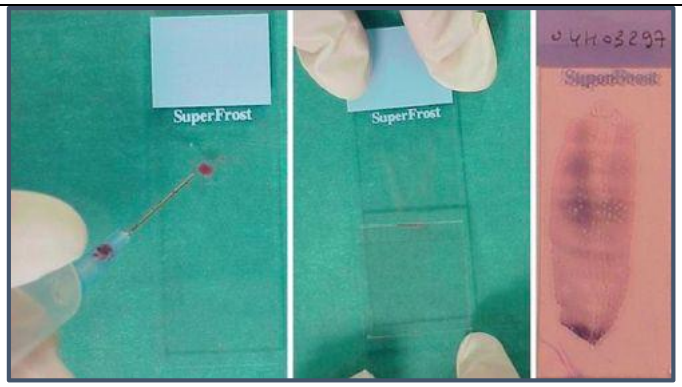
b. Les prélèvements cytologiques

- **Les prélèvements liquides :**
  - biologiques
  - pathologiques
  - d'exploration

ex : urine, sang, LCR

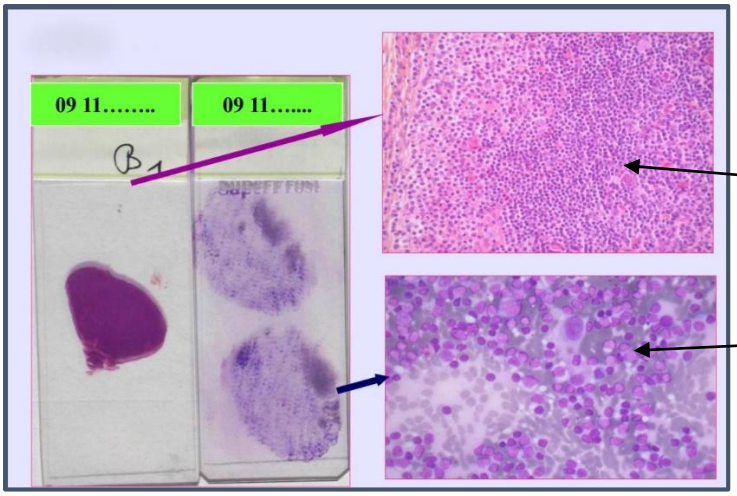
- **Les produits de raclages et de brossage** :
  - frottis cervico-vaginaux
  - brossage bronchique

Ces produits contiennent des **cellules isolées ou des amas cellulaires.**
Intérêt : analyse précise de la morphologie des cellules, dépistage et diagnostic, méthode simple, rapide, peu invasive.
Limite : On perd la structure du tissu/son architecture. On a toujours plusieurs types cellulaires dans un tissu, dont on perd l'organisation avec cette technique.

Prélèvements Liquides ou Produits de Raclage et de Brossage ⇓ Cellules en suspension recueillies ↓ Etalement sur lame ↓ Fixation et/ou séchage à l'air, suivi d'une coloration de routine ↓ Microscopie optique standard directement sur lame.	 Fig. gauche : **Dépôt du prélèvement liquide à l'aiguille sur une lame** Au centre : Etalement de la goutte par une lamelle : couche beaucoup plus fine et facile à étudier au microscope optique standard. Fig. droite : Etalement cytologique après coloration.

- **Apposition d'un tissu sur une lame**

Echantillon **solide (ex : tissu ou organe)** : une tranche de section est appliquée sur une lame de verre par capillarité, en **tamponnant l'organe**, des **cellules se décollent** de l'échantillon et **adhèrent à la plaque de verre**.
Toujours même **limite** : la structure de l'organe est cassée.
On sèche les cellules récupérées à l'air → on fait une coloration de routine = éosine ou bleu de méthylène → MO directement sur la lame

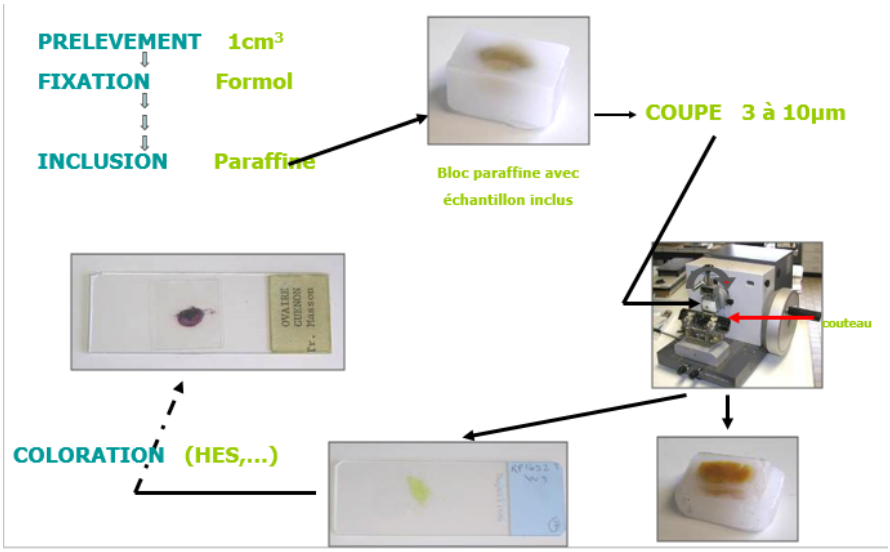


Comparaison :
Coupe d'un fragment tissulaire avec différents types cellulaires dont on garde l'organisation

vs. Apposition d'une tranche de section tissulaire : très homogène, on perd l'architecture cellulaire.

c. Les prélèvements tissulaires

Afin d'obtenir une coupe fine de tissu, plusieurs étapes sont obligatoires :
Prélèvement ($1cm^3$)→ **fixation** *(pour éviter que les éléments à l'intérieur se dégradent)*→ **inclusion** (*pour pouvoir en faire des coupes très fines, en paraffine ou résine*)→ **coupe** (microtome : rasoir qui fait coupes de 3-5 microns) → **coloration** →**observation** en microscope.



3. Les techniques de prélèvement

- Par **biopsie** :
  - (cyto)ponction (aiguille),
  - par endoscopie
  - par biopsie chirurgicale (en extemporané)
- **Pièce opératoire** (après chirurgie). Ex : cancer du côlon et prélèvement de la pièce de colectomie qui est ensuite coupée en différentes sections et analysée.
- **Autopsie judiciaire ou médicale** (dans le cadre d'une enquête). Ex : prélèvement d'un morceau de tissu bien plus important sur un cadavre que sur un patient vivant.

Le prélèvement doit être **identifié** :
- **Numéro d'identification unique**. Dans un même organe, différentes coupes et différents blocs doivent avoir un numéro.
- **Identité du patient**, nature/date/lieu de prélèvement
- **Circonstances cliniques**
- **Aspects macroscopiques** ou endoscopiques des lésions
- **Antécédents** du patient

Examen macroscopique du prélèvement :

- échantillonnage
- poids, couleur
- dimensions de l'échantillon
- photos

4. La fixation des tissus

Après l'échantillonnage, l'étape clé est la fixation. Plus tôt on le fait, mieux c'est.

Il existe de nombreux fixateur selon ce qu'on veut voir. Ex : visualiser l'orgalisation du tissu ou quantité de lipides ou de sucres d'un organe). **Chaque fixateur est spécifique à une application.**

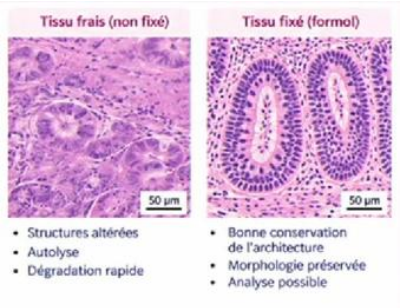
Les produits de fixation

- **Formol, (solution aqueuse de formaldéhyde)** : le plus classique
- Ethanol ; Méthanol
- Acide acétique /Méthanol
- Mélanges à base de Formol : Formol/Acide picrique = **Liquide de Bouin**
- Osmium (Acide osmique, tétroxyde d'osmium OsO_4)
- Mélange Glutaraldéhyde/Osmium/Formol

La fixation permet **l'immobilisation** et la **conservation** des structures histologiques.

- Stabilisation/fixation des constituants : préservation de la morphologie
- Prévention de l'autolyse cellulaire et du développement bactérien : dégradation du prélèvement.

Ex : tissu fixé vs non frais fixé dont la structure est déjà perdue.



Il faut adapter le fixateur selon ce que l'on cherche : activité enzymatique ou autre. Il y a un compromis à faire entre s'intéresser à la structure ou aux molécules/activités enzymatiques.

Conditions de la fixation :

La fixation du tissu doit être **rapide** : délai post-mortem !

On fixe par **immersion** : morceaux d'organes de petit volume sont immergés dans un très grand volume de fixateur.

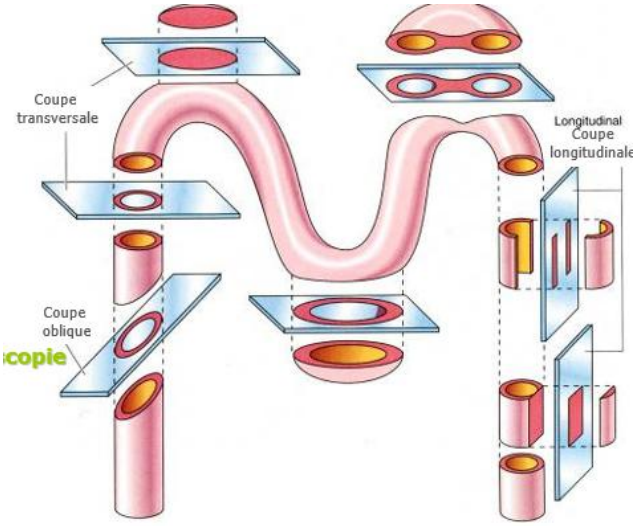
Le **temps de fixation** est évalué en fonction de la taille de l'échantillon.

Ensuite il y a l'étape **d'inclusion** en paraffine/résine ou une congélation puis on réalise des **coupes** et l'intégration des échantillons dans des **biobanques** (tumorothèques, histothèques) pour pouvoir réobserver les tissus par la suite.

5. Les différentes techniques de coupe en histologie

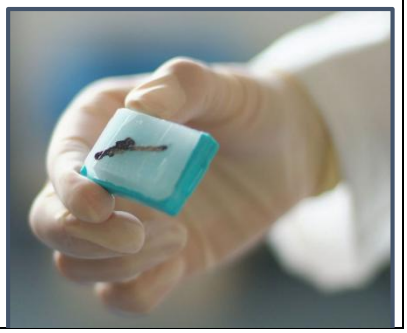
Attention à l'orientation de la coupe pour l'observation, coupe transversale, longitudinale, parallèle, sagittale etc. La coupe est en 2D alors que l'organe est en 3D. Sur une même lame, on peut avoir des coupes +/- intéressantes.

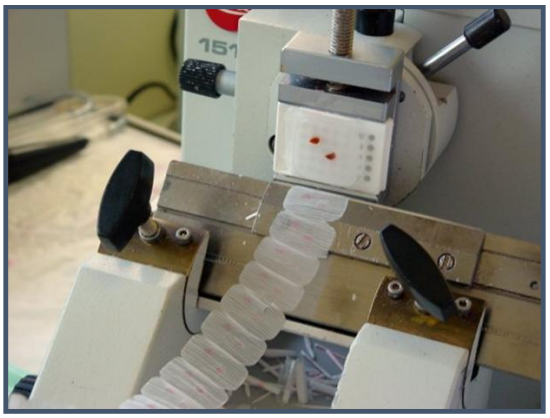
Ici dans un organe tubulaire comme l'intestin, il y a de nombreux plans de coupes possibles. Selon les coupes, on peut croire qu'il s'agit d'un organe plein ou creux.



a. La coupe en paraffine

C'est la technique **de référence** pour la microscopie optique et pour l'étude de la **morphologie de l'échantillon**.

Etapes d'inclusion en paraffine : **Déshydratation** par passage dans des bains d'alcool de degré croissant (70°, *90°* et 100%°) Puis milieu d'inclusion : **Paraffine 50-60°C** Après refroidissement →on obtient un bloc solide que l'on pourra couper → Coupes en paraffine. Les blocs peuvent être stockés dans des **tumorothèques** (jusqu'à 30 ans), sur lesquels les anatomopathologistes peuvent refaire des coupes.	



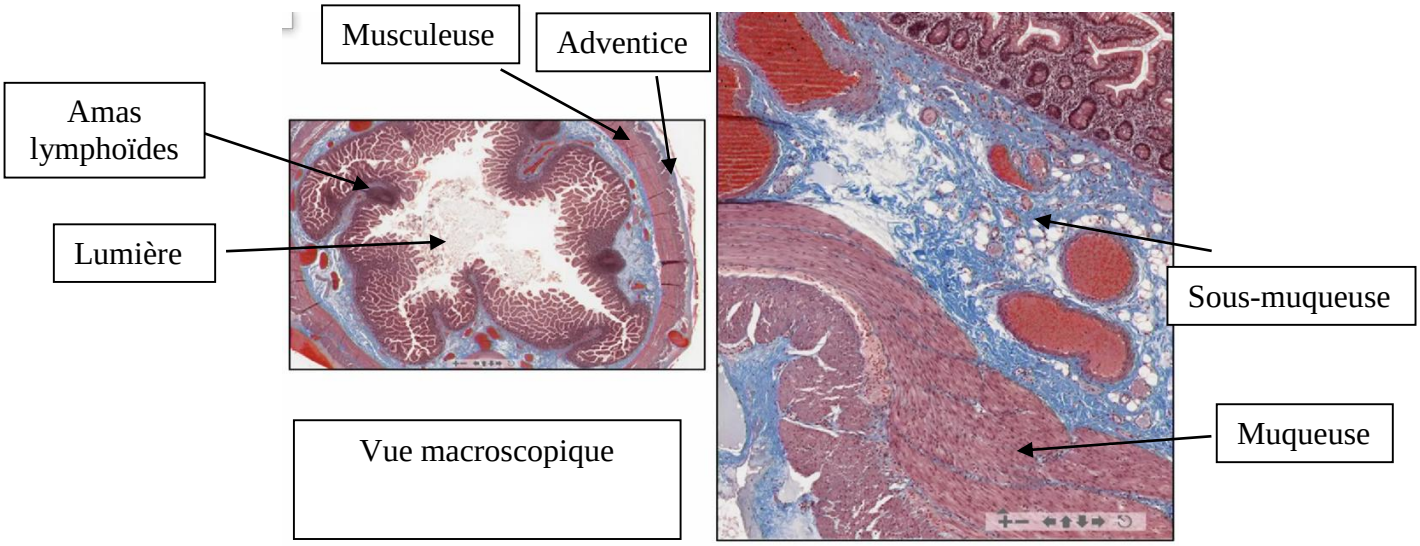
Bloc de Paraffine :
Fixé sur microtome rotatif, à avance mécanique
⇓
Coupes de 3-5 µm (peu épaisses) déposées sur des lames de verre pré-gélatinées

Système avec un couteau en acier, ou des lames jetables qui tournent et créent des coupes : → Ruban de coupes (régulières) et ensuite on les récupère avec un pinceau et on les dépose sur une lame.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=KnMdSgd5mts

Explications de la vidéo : on place un **couteau** au niveau de la structure, on le bloque, ensuite le bloc de paraffine dans lequel se trouve l'organe **se rapproche** grâce à l'activation d'une **manivelle**. Au début les coupes sont inutilisables puis lorsque que l'on pense être au bon niveau, on **ajuste l'épaisseur de coupe** (ex : 5 microns). Produit comme une guirlande de coupes et c'est là où il a des **artefacts**, des petits plis. On la met dans un **bain d'eau** pour **étendre** la coupe puis on la récupère sur une lame. Comme la paraffine fond à haute température, on la met dans un **premier bain de 45°C** (10 degrés de moins que son point de fusion) puis on la monte **directement sur notre lame**. A partir de là on peut faire la **fixation**, les **colorations** etc. Typiquement on peut voir des petits plis très réguliers ou le rasoir peut créer des grosses déchirures.

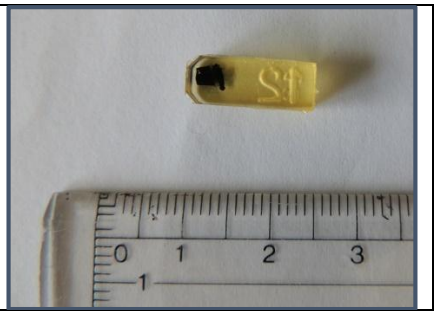
Ex : iléon (intestin grêle), coloré au trichrome de Masson. Dans la sous-muqueuse il y a des parties très riches en collagènes, qui sont donc colorées en bleu.



Intérêt : coupes fines avec morphologie non altérée + possibilité d'utiliser des colorations classiques (HES :hematoxyline-éosine-safran ou trichrome de masson) + possibilité de faire beaucoup d'analyses
Limite : Pas d'études d'antigènes (AG) ou lipidiques

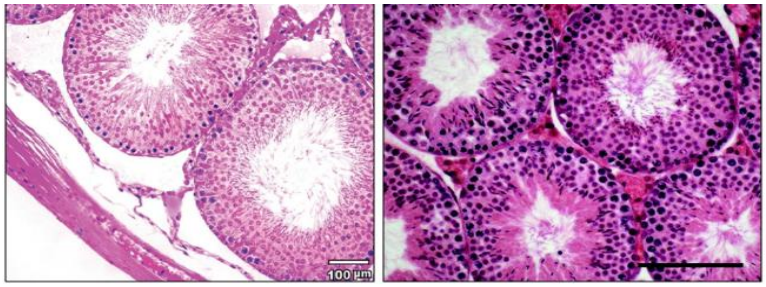
b. La coupe en résine

Plutôt pour la **plus haute résolution**, en optique MO mais surtout en ME.

Déshydratation par passage dans des bains d'alcool de degré croissant (70%, 90%° et 100%) Puis d'Oxyde de Propylène (Solvant milieu d'inclusion) Puis **milieu d'inclusion** : Résine Epoxy, Araldite ou Epon - **60˚C** ➔ Bloc solide ➔ Coupes semi-fines pour la MO → 1 micron d'épaisseur ➔ Coupes **ultra fines pour la MET** afin d'étudier l'ultrastructure du tissu	

Le dépôt sur des lames de verre pré-gélatinées est impossible à faire à l'œil nu, nécessité microscope.

Ex : Comparaison coupes de testicules (tubes séminifères) en paraffine à gauche et en résine à droite



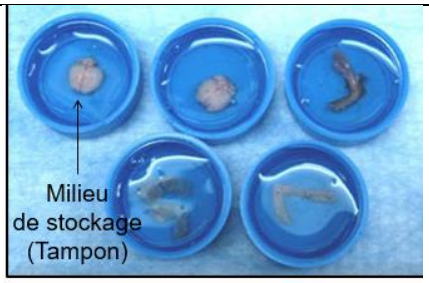
Coupe en Paraffine - Testicule Coloration HE

Coupe en Résine - Testicule Coloration HE

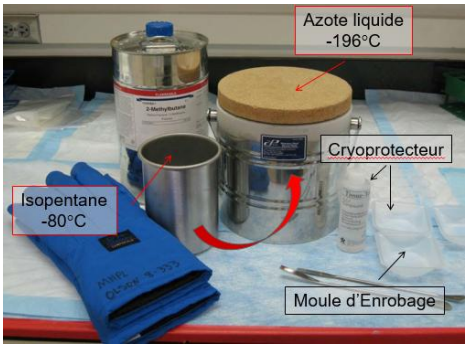
Observer les noyaux pour identifier l'échelle. La résolution est bien meilleure en résine.

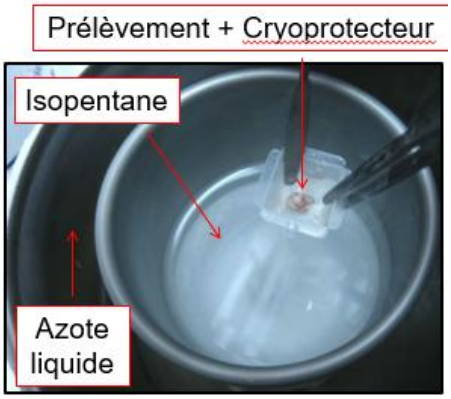
c. La coupe en congélation

Technique de référence pour une meilleure **préservation des propriétés antigéniques** des protéines et de la **conservation des lipides**, au détriment de la morphologie. Observation au MO.



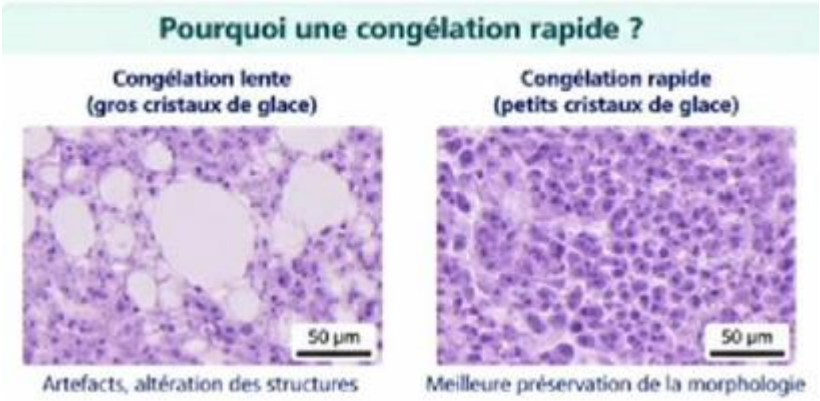
1. Protection du prélèvement avant congélation : Enrobage par le **cryoprotecteur**
Ex : OCT, glycérol





2. Congélation très rapide dans isopentane refroidi à **-80°C** lui-même maintenu par de l'azote liquide à **-196°C** : essentiel pour **éviter les cristaux** qui brisent les membranes cellulaires.

Ex : mauvaise congélation à gauche, cristaux de glace créent des artefacts dans la structure tissulaire.



- Le prélèvement est congelé sur un **support**

- **Cryotome** (cryostat rotatif) **réfrigéré** dans une enceinte fermée à **-20°C**, à **avance mécanique**

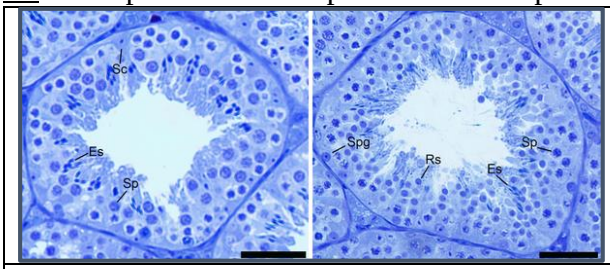
⇓

Coupes **de 20 µm** (« épaisses »), déposées sur des **lames de verre pré-gélatinées**.

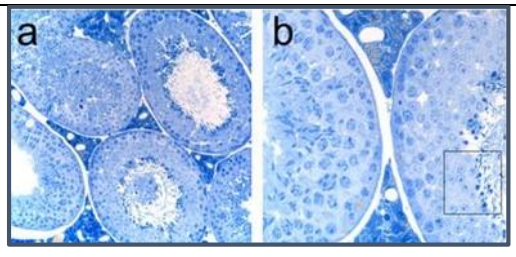


ATTENTION : dans toutes ces techniques, c'est un rasoir qui découpe, et il peut faire des **artefacts** (plis, trous, décoloration). Il est possible que la préparation ne soit pas parfaite, il faut avoir un **esprit critique** sur ce que l'on regarde. Une coupe d'un organe peut être très différente d'une autre coupe du même organe. Si on connaît les caractéristiques générales de l'organe, on reconnaîtra peu importe la coloration et les artefacts. Quasiment toutes les lames en ont.

Ex : Comparaison de coupe en résine/coupe en congélation



Coupe en Résine - Testicule
Bleu de Toluidine : noyaux en bleu foncé
[Sc, Cellule de Sertoli ; Spg, spermatogonie ;



Coupes en Congélation - Testicule

Sp, spermatocyte ; Es, spermatide allongée ; Rs, spermatide ronde].	Bleu de Toluidine. → *résolution très altérée, on ne peut pas s'intéresser à la structure mais aux composants moléculaires*

Les échantillons sont conservés dans des **congélateurs à -80°C** : échantillon très **stables**, possibilités d'**analyses omiques** (à ADN par ex).

L'avantage est que l'on n'a **pas d'altération des antigènes** : possibilité de faire des **analyses immunologiques.**
Limite : morphologie moins bien conservée qu'en paraffine.

d. La coupe au vibratome

Coupe beaucoup plus épaisses pour observer des structures plus épaisses.

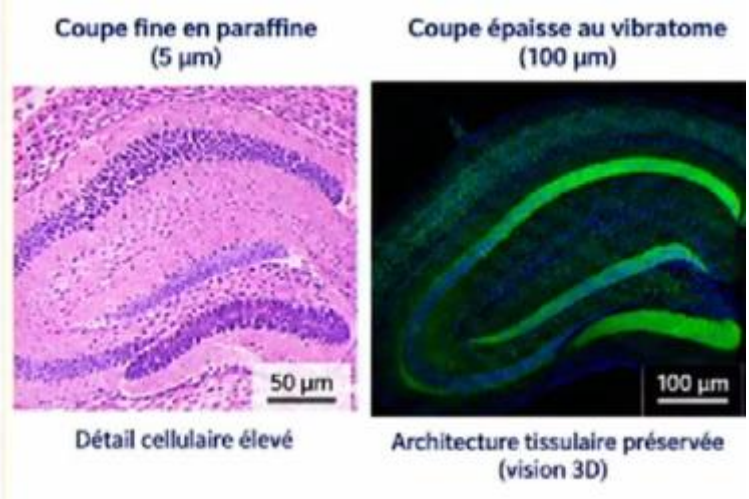
Ex : hippocampe dans le cerveau où on veut maintenir l'architecture 3D du tissu. Nécessité microscopie spécifique type 2-photons qui entre profondément dans le tissu. On peut voir les neurones, astrocytes, oligodendrocytes, la microglie etc. Possibilité de voir les prolongements des axones en microscopie.

On obtient des informations sur la **structure complète** et les **différentes cellules présentes** : technique de référence pour l'observation de **tissus complexes** car elle permet un **criblage systématique**.
Utilisée en **MO** et **ME,** elle permet d'avoir **cartographie générale du tissu**.

Coupe au vibratome :
- Lame vibrante dans bain liquide
- Sections épaisses **de 50 à 300 microns d'épaisseur** cerveau : doc ci-dessous

Possibilité de faire de **l'immunohistochimie** ou **immunofluorescence** contre un épitope d'un type cellulaire.

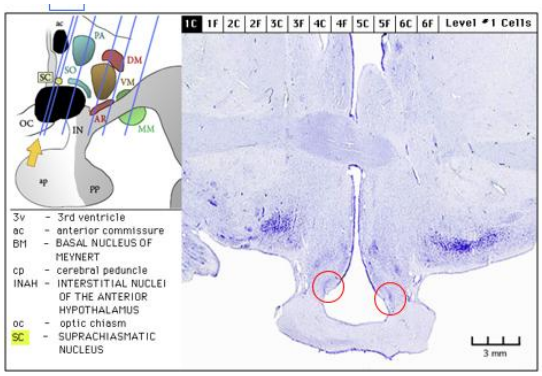
Ex : GFAP = marqueur des astrocytes. AC I^{aire} contre GFAP et II^{aire} marqué avec un fluorochrome vert. Permet de visualiser au sein du tissu où se trouvent les astrocytes.



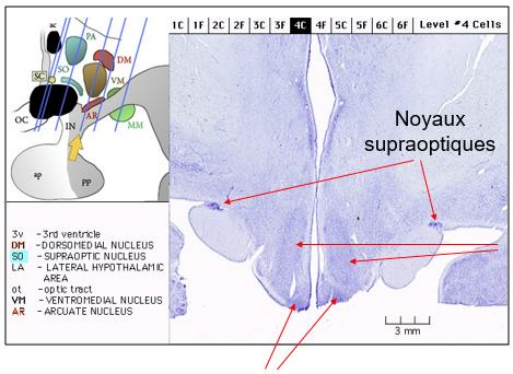
Ex : coupe de poumon. Organe fixé directement sur support qui avance et génère les coupes.

Ex : coupe coronale de la partie intérieure de l'hypothalamus.
Image de gauche : Bleu de méthylène = coloration non spécifique qui colore certains noyaux comme les noyaux supra-chiasmatiques, dont la densité change selon les pathologies. Vibratome coupe petit à petit dans l'organe et donne des infos à différents niveaux en Z de l'organe.

Image de droite : autre partie de l'hypothalamus où on voit les noyaux supraoptiques et ventro-médians.



Coupe coronale à travers la partie antérieure de l'hypothalamus coupant la commissure antérieure et le chiasma optique.



Noyaux ventro-médians

Coloration Bleu de Méthylène
Mise en évidence des noyaux suprachiasmatiques (○)

Noyaux arqués (infundibulaires)

II. Les études in situ des constituants biochimiques

A. Colorations standards

Les colorations standards permettent de **marquer certains composants** et **d'augmenter le contraste**.
Tissu sans marquage ne permet pas d'en distinguer les différentes parties donc la coloration met en évidence certain composants. La coloration est une étape qui intervient **sur une coupe fine d'un échantillon**.
On observe au **MO**.

Les coupes peuvent être directement colorées ou les colorations peuvent être faites par un **automate** à l'hôpital dans des **bains successifs** de coloration selon ce qu'on leur demande. Il existe aussi des automates qui font la fixation, inclusion etc.



Ce sont des produits capables de teindre une substance de manière durable.

Propriétés :

- ➔ Groupement qui lui confère la couleur : groupement **chromophore**
- ➔ Groupement permettant une fixation permanente de la substance : groupement **auxochrome** (ils peuvent augmenter la résolution de couleur)

Colorants acides	**Colorants basiques**
Ex : **Eosine** se fixe aux molécules basiques comme les protéines, il colore le **cytoplasme** en rose comme le muscle qui apparaît en rose	Ex : **Hématoxyline**, se fixe sur structures acides comme les acides nucléiques (ADN, ARN) → colore les **noyaux et les ribosomes** en bleu

La **taille des noyaux** donne une **indication sur le grossissement**. Ils font **5 microns** en général et les cellules 10 microns sauf certains neurones qui sont plus grands.

Particularités des colorants standards :

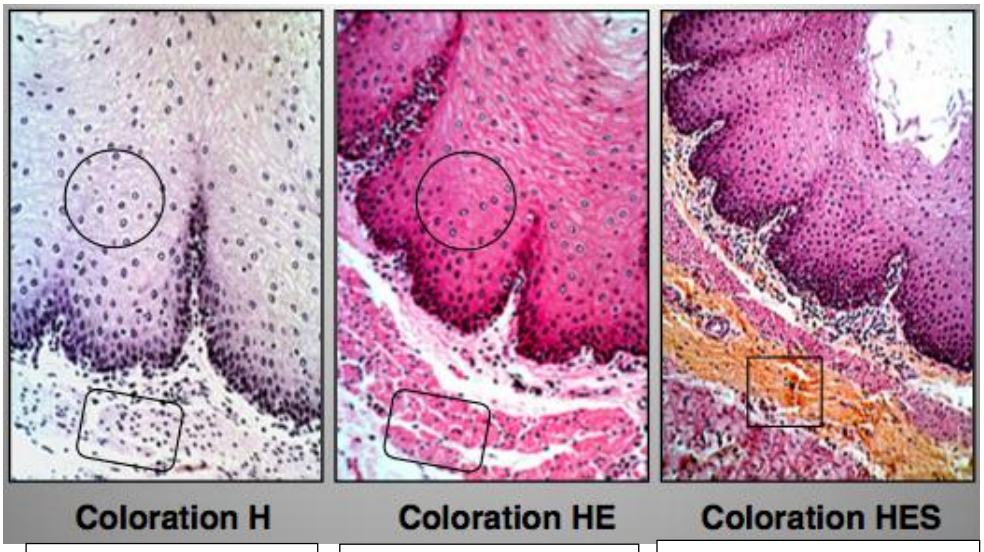
- Ils sont **aspécifiques** d'une molécule : ils ne reconnaissent pas un type particulier de molécules mais un ensemble de molécules (ex les sucres présents dans le mucus)
- Ils donnent une **vue d'ensemble** de différents tissus : structure cellulaire (noyaux, cytoplasme etc.…), disposition des cellules les unes par rapport aux autres
- Ils donnent **l'architecture de l'organe** en visualisation de la répartition des tissus, tissu épithélial/ tissu conjonctif / tissu musculaire par exemple

Exemples de colorants standards

- **Hématoxyline (H)** : noyau (riche en acides nucléiques) en Bleu/violet clair/sombre
- **Hématoxyline/Eosine (HE)** : noyau + l'éosine colore le cytoplasme (riche en protéines) en rose/rouge

- **Hématéine/Eosine/Safran (HES)** : noyau + cytoplasme + le safran qui colore en jaune le collagène présent dans la matrice extracellulaire du TC, ainsi le HES permet de délimiter par exemple le tissu épithélial du tissu conjonctif sous-jacent. Le TC est marqué en jaune par la présence de collagène extracellulaire.

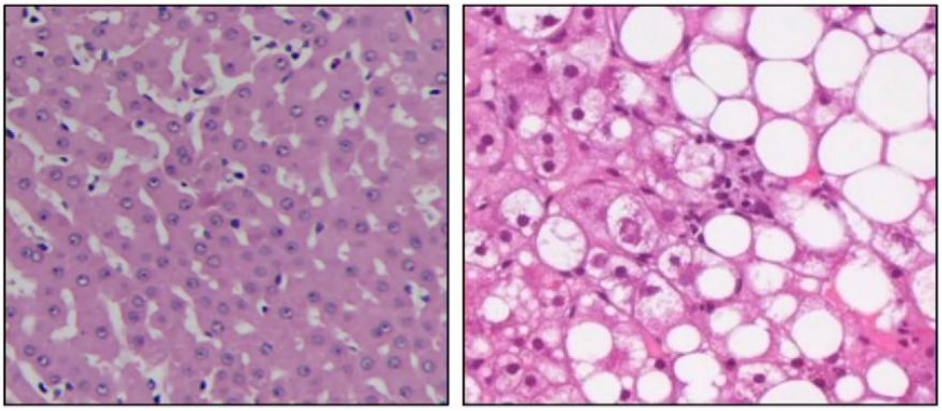
Ex : Mise en évidence du tissu conjonctif grâce à HES et Trichrome de Masson, il est sous le tissu épithélial pluristratifié



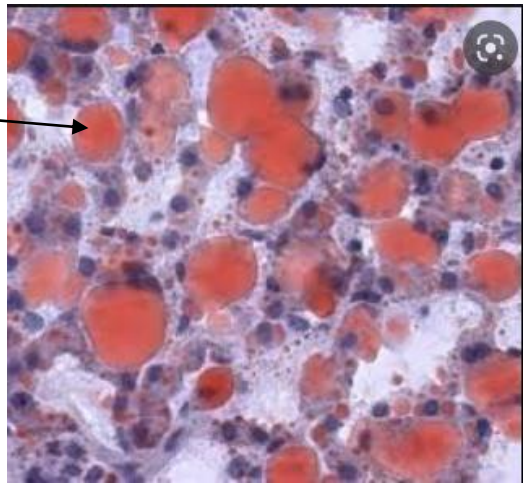
Coloration H	Coloration HE	Coloration HES
Hématoxyline colore les **noyaux** Partie germinative de l'épithélium = très dense	**Eosine** colore les **cytoplasmes** en **rose**	**Safran** colore le **collagène** (=matrice extracellulaire) en **orange**

Muqueuse = épithélium + chorion (tissu de soutien très riche en collagène). Ex : tube digestif. Dès que l'on voit du orange => il y a du safran.

Ex : cellules du foie. Gauche : travées d'hépatocytes dans lobules hépatiques. Droite : « bulles blanches/savon vide » = adipocytes car ils ne prennent pas la coloration => début de stéatose *(cellules de foie remplies de lipides)*



- La coloration à **l'Oil red O** : **très spécifique**, colore les lipides triglycérides présents dans le cytoplasme des cellules. Début de stéatose également.



- Le **Trichrome de Masson** contient :
  - **l'Hématoxyline** (idem coloration H)
  - le **rouge Ponceau** il colore en rouge le **cytoplasme**
  - le **bleu d'aniline ou** le **vert lumière** : marquent le **collagène**

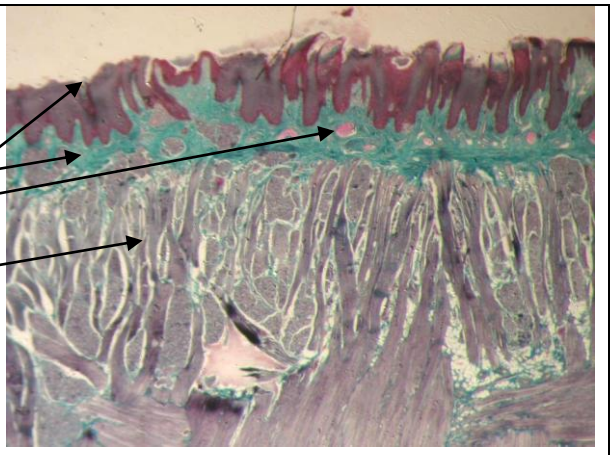
Coloration fréquente = Trichrome de Masson

→ hématoxyline → **noyau**

→ **rouge ponceau** → **cytoplasme**

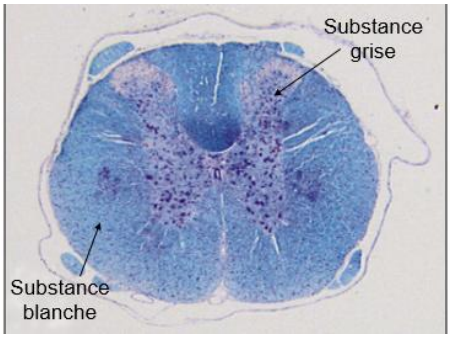
→ **vert lumière, bleu d'aniline** → **collagène**

CT de la langue → papilles visibles, épithélium en surface, chorion riche en collagène (contient des vaisseaux sanguins-struct globule rouge facilement reconnaissable) puis des tissus musculaires.

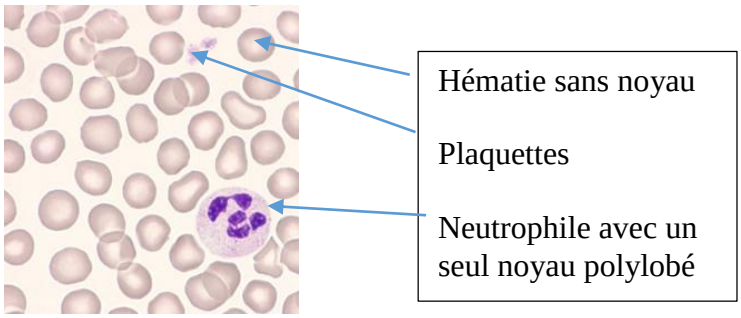


- Coloration du **crésyl violet** ou **coloration de Nissl**, cette coloration est beaucoup utilisée en neurosciences, elle met en évidence **les acides nucléiques et notamment l'ARNr.**

Ex : On voit très nettement la substance grise où se trouvent les corps cellulaires (on verrait nettement les noyaux en zoomant) et la substance blanche où se trouvent les axones myélinisés



- **MGG** (May-Grünewald-Giemsa) : est utilisée sur des **cellules sanguines** pour colorer les différentes cellules sanguines donc certains types de globules blancs. Elle permet une **numération sanguine** et est utilisé classiquement à l'hôpital pour faire des **analyses sanguines**.



Eosinophiles : bilobés et colorés, basophiles plutôt tout bleus.

Les colorations permettent de délimiter les grandes parties d'un organe et de repérer les différents types de tissus : épithélium, conjonctif, musculaire ou nerveux.

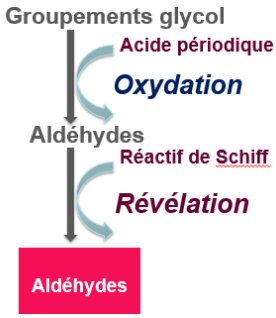
B. Histochimie

Techniques **basées sur des réactions biochimiques**, elles permettent de détecter les **constituants biochimiques** : les glucides, les protéines, les lipides, les acides nucléiques voire des métaux

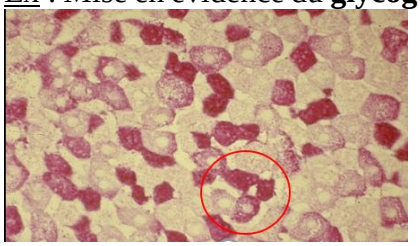
Nous ne retenons que deux techniques ici, le PAS et la coloration de Perls

- **La technique du PAS** (périodic acid Shiff) → Coloration des **composés glucidiques** comme :
  - le glycogène
  - les protéoglycanes
  - Les mucines *(eau + protéines glycosylées)*
  - les polysaccharides.

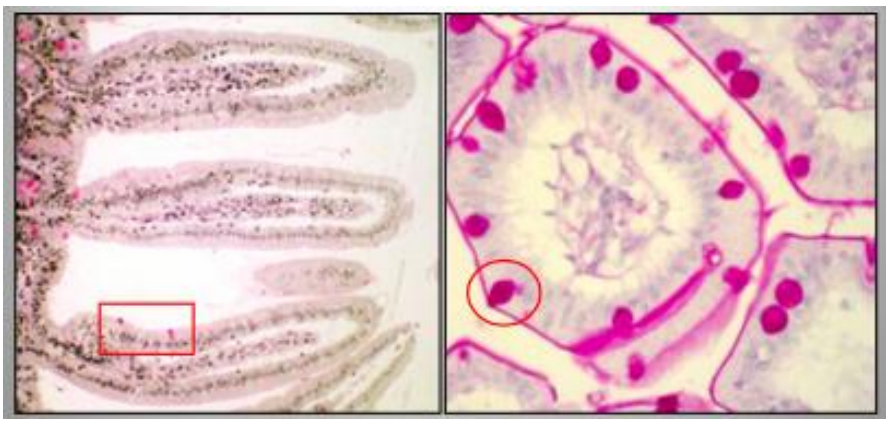
La réaction n'est pas forcément à connaître.



➢ Ex : Mise en évidence du **glycogène dans le foie**. On voit très nettement les cellules marquées au PAS.



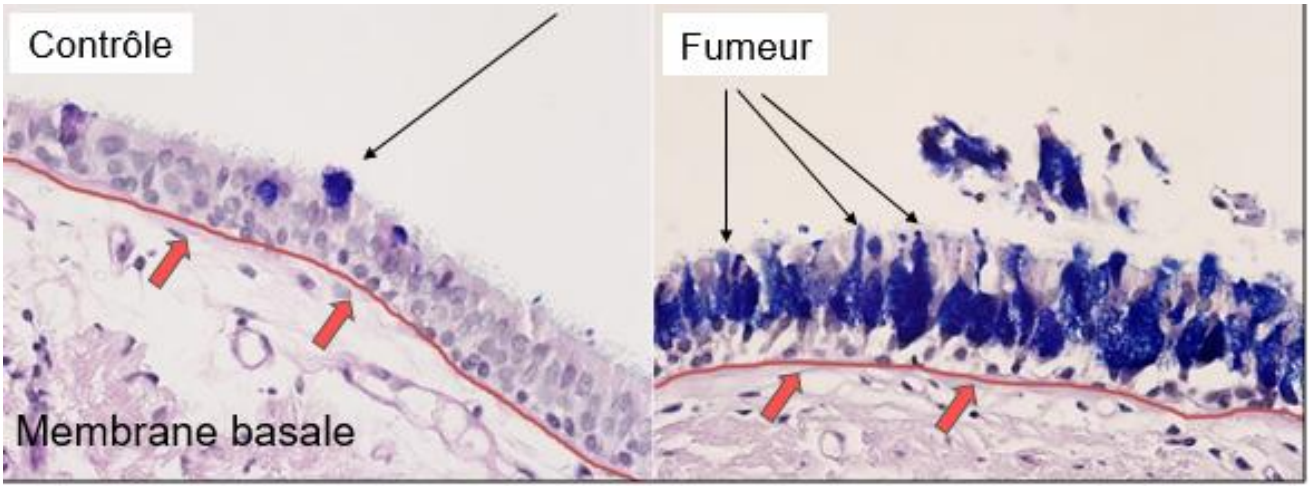
➢ Ex : Mise en évidence des mucines constituant le mucus sécrété par des cellules glandulaires de l'intestin grêle



A gauche, coupe <u>longitudinale</u> d'une **villosité intestinale** (augmente la surface d'échange). Epithélium simple prismatique (les noyaux sont plus proches de la lame basale) qui forme une structure comme un doigt et espacés de **cryptes** qui sont des invaginations de la membrane. On distingue très peu de cellules marquées en rose.	**A droite**, coupe <u>transversale</u> d'un intestin : zoome sur les cellules marquées au PAS. Les cellules **caliciformes** (en forme de calice) sont remplies de mucus coloré en rose au PAS, elles sont intercalées entre les **entérocytes** = cellules absorbantes de l'épithélium intestinal Dans partie haute de l'intestin : peu ce de cellules caliciforme et plus en descend dans l'intestin, plus leur proportion augmente. Par ex : beaucoup dans le colon car grosse production de mucus.

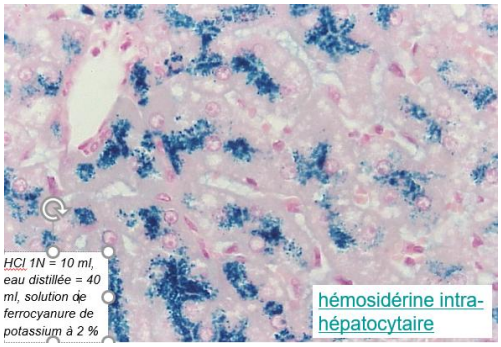
Si on avait fait une coloration HE, on verrait des sortes de « bulles blanches » comme des cellules qui sont vides car le mucus ne prend pas la coloration. Coloration PAS permet de les différencier des autres cellules très facilement.

<u>Ex</u> : Muqueuse endobronchique avec une inclusion en paraffine. Différence entre sujet contrôle et fumeur. Proportion de cellules caliciforme (colorée au **bleu de Alcian**) qui explose : production de mucus très importante, sécrétion muqueuse et soucis respiratoires qui en découlent.



- **La coloration de Perls**, elle met en évidence le **fer** au niveau du tissu via la production d'un **précipité issu de bleu de Prusse**. On peut identifier les accumulations de fer.

<u>Ex</u> :



C. <u>Histoenzymologie</u>

La différence c'est qu'avant on s'intéressait aux constituants chimiques et maintenant aux **activités enzymatiques**.
On fournit le s**ubstrat** et en général c'est **l'enzyme du tissu** qui utilise le substrat et produit un **élément coloré/une précipitation insoluble** qui va **marquer** le tissu.
Cette technique permet **d'identifier et localiser précisément où se situe une activité enzymatique d'un tissu**, *in situ*.
Au sein d'un tissu, certaines cellules ont une activité enzymatiques et d'autres pas.

Ex : Cas de pathologie musculaire. On recherche l'activité de la **succinate déshydrogénase (SDH dans la mitochondrie)**.

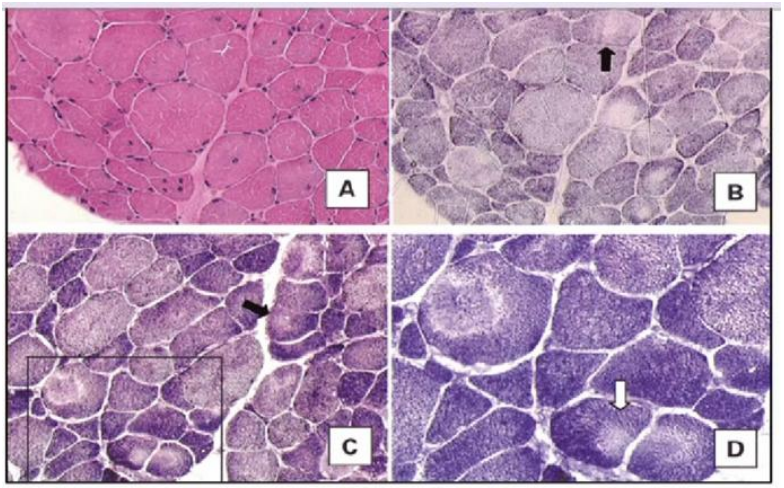
Procédé de marquage qui fournit le substrat, et en fonction de la présence et de l'activité de cette enzyme dans le tissu, on peut voir si **l'activité mitochondriale** est plus ou moins forte.



L'excès de marquage traduit une prolifération mitochondriale →
Attention on ne voit pas directement les mito, juste la coloration **qui traduit la présence des enzymes mitochondriales présentes dans la mitochondrie**

Ici, une myopathie entraîne la prolifération anormale de mitochondries qui va correspondre à une accumulation de signal avec ce marquage sur certains types de cellules. On distinguera très nettement un tissu normal sain vs pathologique avec un marquage très concentré sur le pathologique.

Ex : Autre enzyme mitochondriale : **succinate deshydrogénase** (image A). Marquage HE.
En fonction de la distribution du marquage, on peut détecter l'activité mitochondriale. (Image C-D : NADH réductase).

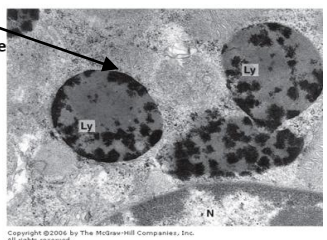


Ex : Détection des phosphatases.

Il existe des phosphatases acides dans les **lysosomes** (rappel lieu de dégradation intracellulaire). Un substrat entraîne la formation d'un précipité insoluble = le **phosphate de plomb** détectable en **ME**. Ici il montre qu'il y une sous-compartimentation des activités enzymatiques.

MO n'aurait pas été utile car si on cherche à regarder différentes régions au sein d'un même lysosome, la résolution n'aurait pas été suffisante.

En microscopie électronique
organelles recouvertes
d'un matériel dense aux electrons
≈ phosphate précipité



Cellule rénale (Rat)

III. Analyse moléculaire in situ

Techniques qui permettent de **localiser** la molécule au sein du tissu : information **spatiale**.

A. Immunohistologie

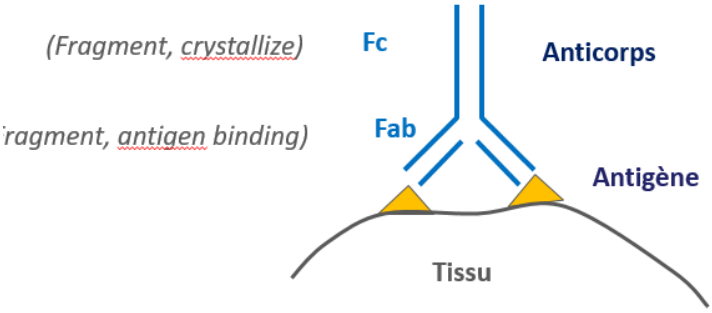
Cette technique permet des **détecter des protéines de structure et de fonction**. Elle est utilisable sur des **cellules vivantes** ou des **préparations histologiques**, préférentiellement réalisée par un cryostat **à -20°C** pour **maintenir les AG** dans le tissu.

1. Historique

Coons s'est intéressé à un AG particulier d'un pneumocoque : il a eu l'idée de marquer un anticorps (AC) pour localiser l'AG en 1939.

2. Le principe chimique

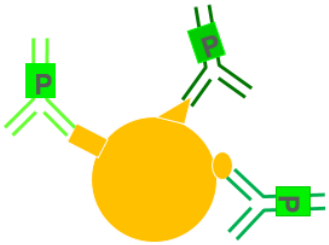
Cette technique fait appel à des AC, souvent des **IgG** (à gauche ci-dessous) et parfois des anticorps **IgM** (à droite ci-dessous). Sur un IgG, il y a une **fraction lourde** qui peut être reconnue par d'autres IGG et **couplée à un fluorophore/une enzyme** et une **fraction légère** qui permet la **reconnaissance de l'AG**. Chaque AC est **specifique** d'un AG au niveau du tissu.





3. Les différents anticorps utilisés

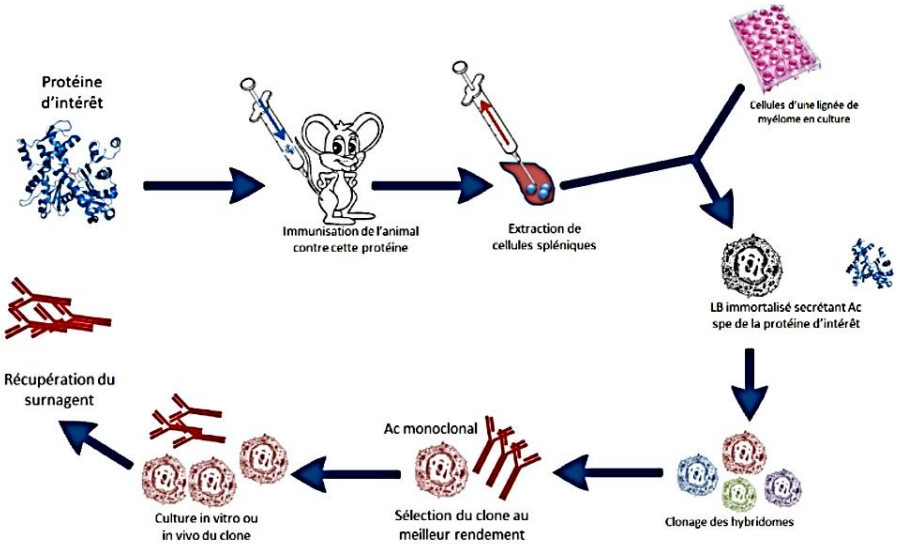
a. Anticorps monoclonaux/polyconaux

Les anticorps polyclonaux	Les anticorps monoclonaux
- **Mélange d'AC** dirigés vers différents AG/épitope d'une même protéine - Ils sont +/- **purifiés** - **Le sérum** en contient différents - Obtenus chez le **lapin** par exemple - Ils sont plus **sensibles** car ils détectent facilement la présence de la protéine Polyclonaux  Sérum: contenant ≠ anticorps dirigés contre ≠ épitopes de l'antigène	- Issus d'**un seul clone** - **Ne reconnaissent qu'un seul épitope** spécifique de l'antigène - Ils sont obtenus chez la **souris** à partir de culture de **lymphocytes B (LB)** - **Beaucoup plus spécifiques,** ils ne détectent qu'une zone de la protéine (intérêt dans les protéines mutées) Monoclonaux  Anticorps monoclonal dirigé sélectivement contre 1 épitope de l'antigène

Un **épitope** est un **fragment de protéine** = petit peptide, au moins deux acides aminés.

b. Obtention des anticorps monoclonaux

On **immunise l'animal** avec la protéine que l'on cherche à étudier.



On **isole les LB** et ainsi un seul type d'anticorps est produits : des **AC monoclonaux** qui vont être dirigés uniquement contre l'AG.

Gros avantage : spécificité
Désavantage : moins sensibles.

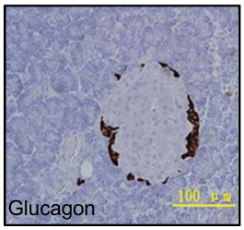
4. Les moyens de révélation des anticorps

a. Couplage direct

Ex : IgG **couplé à une enzyme** au niveau du pancréas. AC qui reconnaît le glucagon = hormone hyperglycémiante. L'AC est couplé à peroxydase : grâce à réaction chimique, les cellules qui ont du **glucagon** apparaissent en **marron** (gauche en dessous), visible en MO.

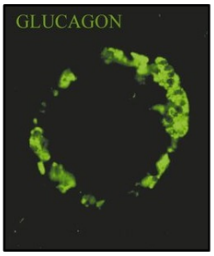
Ex : coupler l'AC **avec un fluorochrome**. Ici, le FITC = **vert** en fluo (droite). Ce fluorochrome absorbe la lumière qui a $\lambda_{excitation}$ = **488nm** (laser) et ré-émet avec une longueur d'onde $\lambda_{émission}$ **=580 nm**. L'AC reconnaît les cellules qui ont du glucagon, et émet une fluorescence vert visible en MO.

soit enzyme
(Immunoenzymologie, en MO)



Peroxydase,
révélée par la diaminobenzidine (DAB)

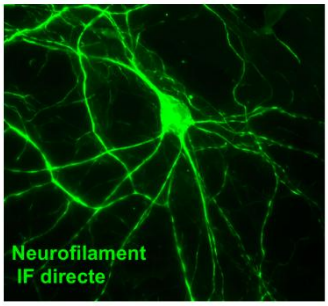
soit fluorochrome
(Immunofluorescence, en MO)



Fluorescéine : FITC
[Fluorescein IsoThioCyanate]
[$\lambda_{excitation}$= 488 nm ; $\lambda_{émission}$= 580 nm]

Ex : Dans les **neurofilaments**, un neurone est marqué avec un AC associé à **fluorochrome** : on peut voir la **structure du neurone** (corps cellulaire, axone, dendrites).





Gros avantage de cette technique : on peut le coupler avec tout ce qu'on veut : **pleins de couleurs possibles** (UV ou rouge lointain). Un AC peut reconnaître une protéine d'un neurone, d'un astrocyte, d'un oligodendrocyte, de microglie. On peut mettre 7 ou 8 couleurs où **chaque AC reconnaît un AG spécifique** et est **couplé avec un fluorochrome différent**. On peut **dissocier ces fluorescences** et faire une belle **cartographie des types cellulaires**. Techniques très utilisées.

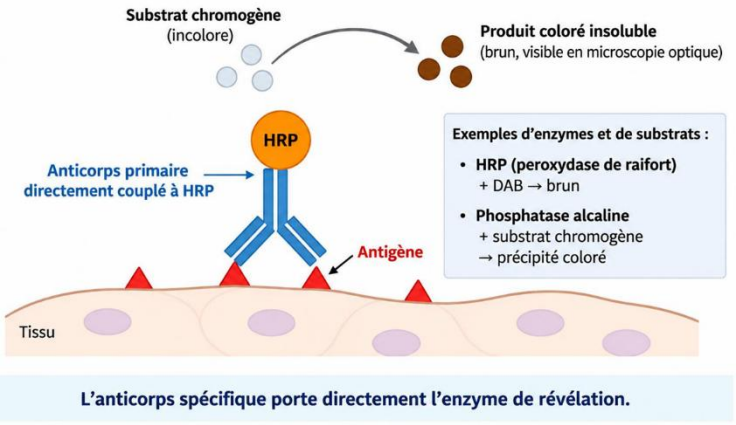
Limite : **spécificité de l'AC**. Toujours la vérifier après achat.

Ex de co-marquage : TRICT rouge et FITC vert.



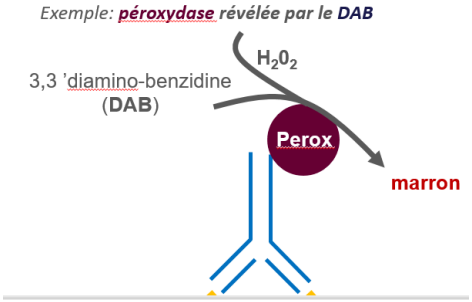
La **limite** est qu'**il ne faut pas que les fluorescences se croisent** trop en terme d'excitation ET d'émission.

- **Révélation par un couplage avec une enzyme**

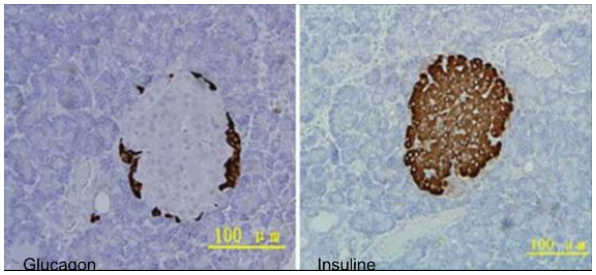


Ex : **HRP** (horseradish peroxidase), très utilisé. On met un substrat qu'utilise l'HRP pour produire un produit coloré insoluble que l'on peut visualiser au microscope. Les cellules qui ont l'épitope reconnu par l'AC apparaissent **brune** => donne **localisation**.

Ex : **peroxydase** avec son **substrat** le **DAB** qui est réduit en un composé insoluble **marron** qui permet de reconnaître les cellules qui expriment l'AG.



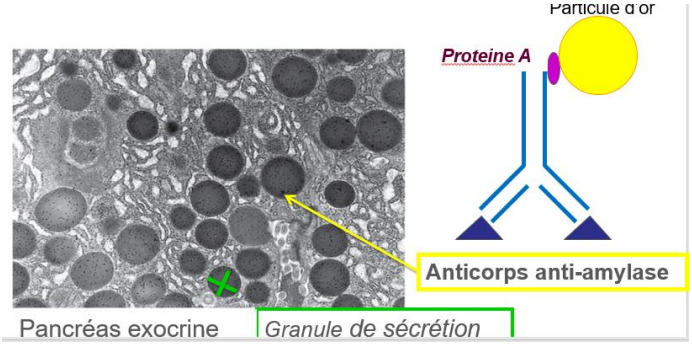
Ex : Pancréas avec **cellules beta** qui sécrètent **l'insuline**, hormone hypoglycémiante et les **cellules alpha** qui sécrètent le **glucagon**, hormone hyperglycémiante. AC anti glucagon couplés à la peroxydase (gauche) et AC anti insuline couplé à la phosphatase alcaline (droite). On peut visualiser les cellules alpha et beta dans le pancréas dans un projet de recherche selon une pathologie ou un traitement.



- **Révélation par un couplage avec une particule d'or colloïdal**

Avantage : visible au ME.

Ex : Pancréas et AC anti-amylase (enzyme produite par les cellules acineuses) couplé à une particule d'or. Localisation des **granules de sécrétion** au niveau du **pancréas**. Possibilité de bien voir les **ultrastructures au ME.**



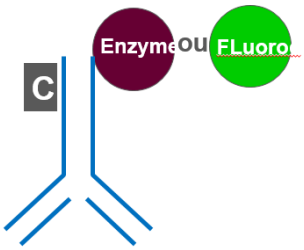
b. Couplage indirect

Méthode la plus utilisée où on **couple plusieurs AC**.

On fait appel à un second **anticorps dit secondaire** qui sera dirigé **contre l'anticorps primaire** :



1) L'anticorps **primaire** est un anticorps de lapin, il n'est **pas marqué**



2) L'anticorps **secondaire** est un anticorps **anti-anticorps de lapin**, il est produit par ex par la chèvre, il sera **couplé à un fluo ou à une enzyme ou à l'or colloïdal**

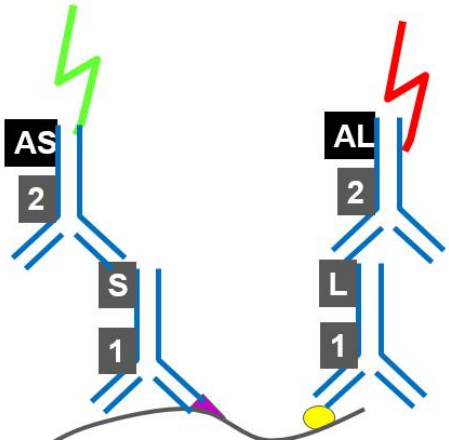
Possibilité de **coupler différents AC** et d'avoir **différentes couleurs.**

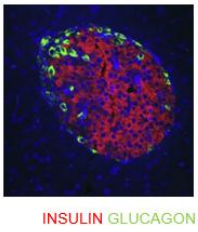
Ex : AC I^{aire} de lapin contre AG reconnu par AC II^{aire} qui reconnaît la partie lourde de l'AC I^{aire} et qui est couplé à un fluorophore.

Il existe plein de techniques de **chimie de conjugaison** pour marquer soit AC I^{aire}, soit AC II^{aire} : soit avec **fluorophore**, soit avec une **enzyme** qui peut ensuite être révélée au niveau du tissu.

Gros avantage des méthodes indirectes : on gagne du **temps** car on peut obtenir plusieurs AC I^{aire} chez une même espèce contre différents antigènes et utiliser les AC II^{aire} pour différentes couleurs.

Ex : **Double marquage** du pancréas où AC I^{aire} contre l'insuline et un AC II^{aire} que l'on pourra réutiliser sur différentes coupes car il reconnaît l'animal chez qui les I^{aire} ont été générés.
Deux AC I^{aire} contre deux AG différents et deux AC II^{aire} qui fluorescent dans le vert et dans le rouge.



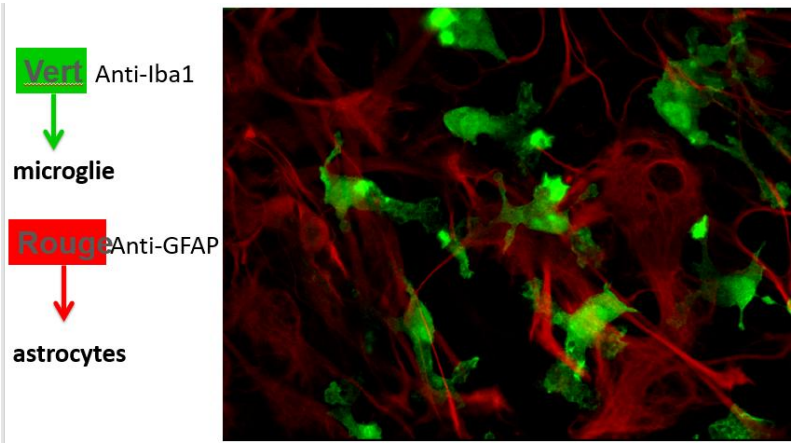


AS = anticorps anti anticorps de souris → cellules alpha a glucagon
AL = anticorps anti anticorps de lapin → cellules béta à insuline

Ex : **triple marquage** avec noyaux en bleu, et un type cellulaire en vert, l'autre en rouge.

Quel type de microscopie utiliser pour ces techniques ?
MO à fluorescence classique ou **confocale** car meilleure résolution.

Ex : microscopie confocale, GFAP dans astrocyte (rouge), IBA-1 dans microglie (vert), *on peut voir la répartition microglie/astrocytes*



5. Système d'amplification : La technique du **PLA (proxymity ligation assay)**

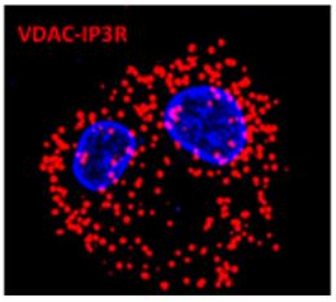
Le **PLA** permet **connaître proximité entre 2 organites** : un **AC reconnaît une protéine** à la surface **de la mitochondrie** et un **autre AC reconnaît une protéine** à la surface **du RE**. Les deux sont **couplés à un système avec un petit brin d'ADN**. Par une réaction avec une **ligase** et une **réaction d'amplification**, il y a une **polymérisation** qui donne un **point rouge** qui correspond à un contact.

Dans l'équipe du professeur, ils travaillent sur la **mitochondrie** (production énergie) et le **RE** (stock de calcium) qui font des **ponts protéiques** qui peuvent être **modulés selon le métabolisme**, l'activité de la cellule etc.

Ex : **comptage de cellules** en culture en comptant le nombre de point rouges qui correspond au **nombre de contacts**. Par exemple, les contacts sont altérés dans le diabète.

Ex : possible sur coupes de tissus (pancréas, foie) mais pas avec fluorescence : couplé à une peroxydase avec des points marrons.

Oligonucléotides couplésto à la fluorescence



Tubbs
Tubbs
Thivol

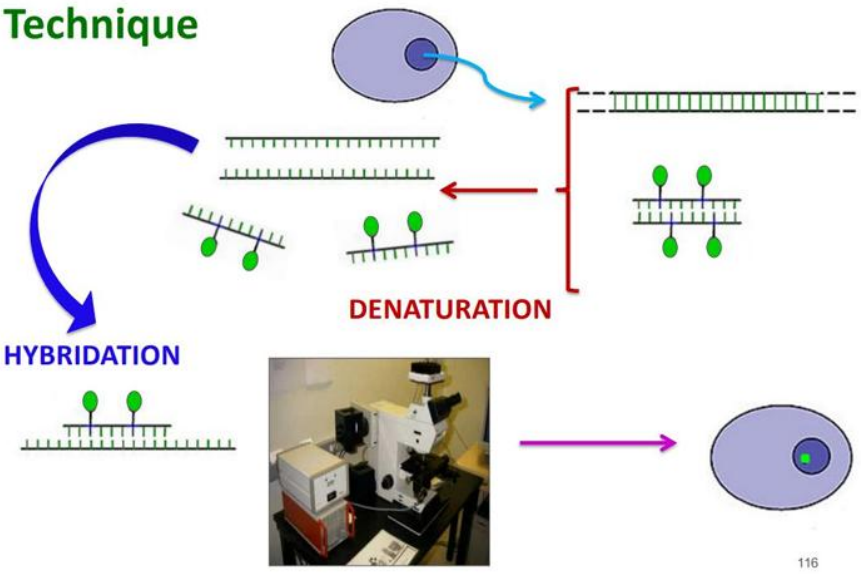
C'est un exemple **d'amplification indirecte** car AC + brin d'ADN amplifié.

B. L'hybridation in situ (HIS)

Permet de s'intéresser aux **gènes et à leur transcris.**

Principe : une **sonde ADN (**5'-3') marquée avec un **fluorochrome** ou une **enzyme** qui est **complémentaire** d'une **séquence spécifique d'ADN** ou de ribosome de la cellule. Par **amplification** après une **hybridation**, il y aura une **détection** et en fonction de la **fluorescence**, on sait si la cible est présente ou non.

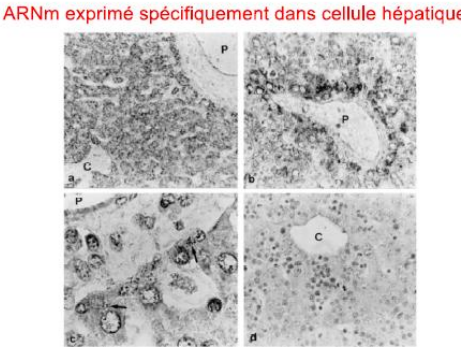
Si on veut que brin complémentaire se lie à ADN cible, il faut **dénaturer** l'ADN par **chauffage** ou **traitement alcalin**. La sonde s'hybride avec l'ARN et le marquage s'observe au **MO**.



Avantage : Détection **très sensible** au sein du tissu.

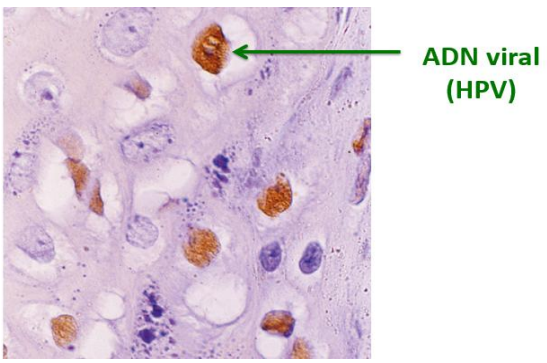
a. Avec des isotopes radioactifs : très sensible mais très lourd.

Ex : ARNm spécifique d'un **hépatocyte**. Brin d'ADN complémentaire de cet ARNm révélé par isotope radioactif. On observe que l'expression de l'ARNm est fort proche de la veine porte (P) mais pas autour canal biliaire (C).



b. HIS non radioactive : avec de la biotine ou streptavidine, très utilisés

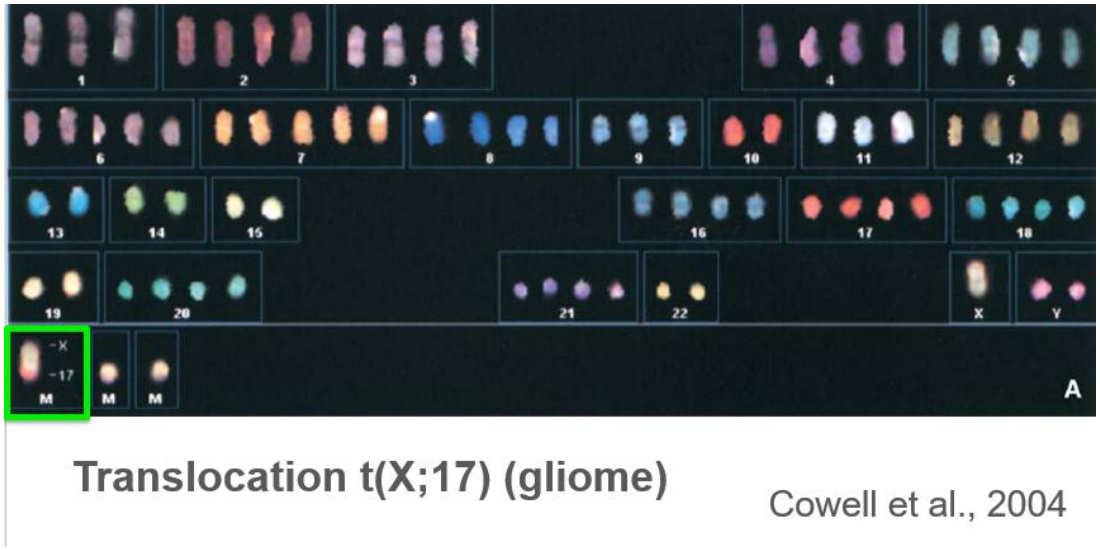
Ex : prélèvement de tumeur bégnine pour une détection de **HPV**. Au niveau cervical, on utilise une sonde nucléique complémentaire d'une séquence spécifique de l'ADN viral. On peut directement visualiser les **cellules positives** = infectées par le virus. Analysé en **MO** (si on n'a pas besoin de résolution très élevée) **ou ME**.



c. Cytogénétique moléculaire in situ (FISH)

Cette **technique de cytogénétique utilise des sondes** se liant sur des chromosomes pour certaines cellules qui peuvent avoir des délétions dans certaines pathologies.

Ex : marqueurs fluorescents différents pour chaque chromosome, même technique utilisée pour faire des caryotypes (= chromosome painting). Cas d'un gliome où on voit une translocation entre les chromosome X et 17.

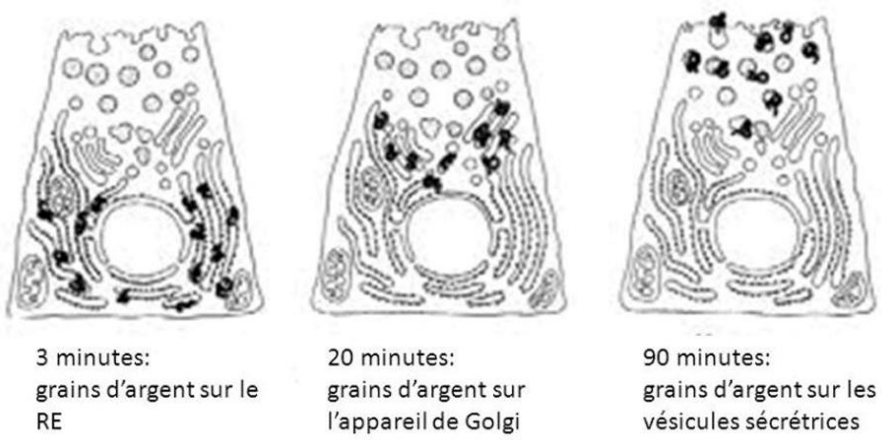


C. Autoradiographie

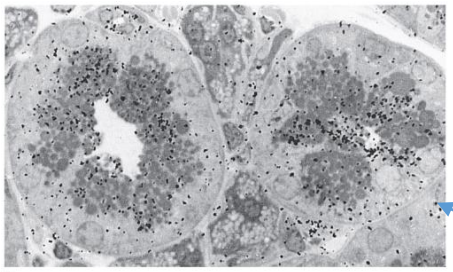
Utilise des **isotopes radioactifs** et permet d'analyser les **sites de synthèse** des molécules biologiques. Des isotopes **marquent des précurseurs** qui sont **métabolisés** dans le cellule : on détecte et localise le site de synthèse puis on peut **suivre** comment **la molécule** évolue au sein de la cellule ou du tissu **dans le temps** grâce à la formation de **grains d'argent** qui sont représentés par des petits **points noirs**.

Ex : marquage **Ser35** (AA sérine) pour suivre les voies signalisation de sécrétions. Marquage protéique et suivi de la **synthèse de protéine qui se fait dans RE** puis le marquage passe dans le **golgi** puis dans les **granules de sécrétion** pour **exocytose**. Utile pour des pathologies où il y aurait des problèmes de traduction de protéines ou d'exocytose.

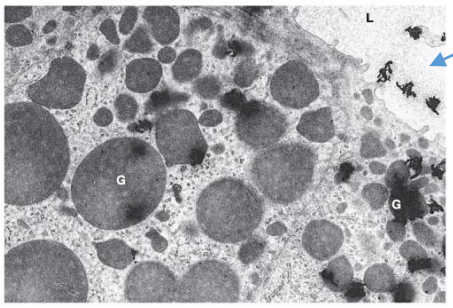
Ex : leucine (AA) marqué radioactivement, **expérience de Jamieson et Palade**. A 3 min la protéine se situe dans le RE (production), à 20 min elle est dans le Golgi, puis à 90 min elle se trouve dans les vésicules sécrétoires pour exocytose.



Ex : glande sous-mandibulaire souris : **fucose tritié ^{3}H** (radioactif) d'une **glycoprotéine** et suivi en **MO** ou **ME** selon résolution dont on a besoin.

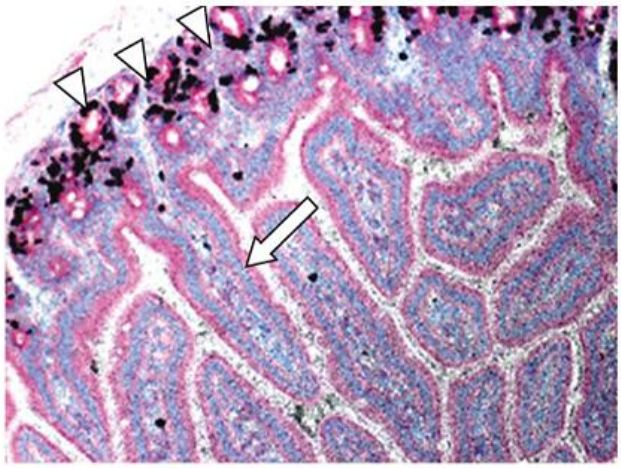


En MO



En ME on voit ces protéines glycosylées relarguées dans le LEC

Ex : **cryptes** des intestins : **thymydine** marquée (AA), et concentration du marquage **à la base des cryptes**.



Bilan intermédiaire :

II. les études in situ des constituants biochimiques

- **A)** Colorations standards : MEV des structures cellulaires par les colorants. **Retenir les exemples vus !!**
- B) Histochimie → marquage chimique d'un constituant permet de **détecter** et **localiser** sa présence au sein du tissu.
- C) Histoenzymologie : pareil mais basé sur **l'activité enzymatique d'une cellule** en particulier

III. les analyses moléculaires in situ

- A) Immunohistologie : Gros avantage d'être **très spécifique** grâce à la reconnaissance par des **AC**
- B) Hybridation : **sonde d'ADN complémentaire marquée**
- C) Autoradiographie : **marqueurs radioactifs** qui permettent la synthèse et le devenir d'un élément **au cours du temps dans la cellule.**

IV. Les techniques d'imagerie

Rappel Microscopie optique/Microscopie électronique et notion d'échelles : à bien retenir (Schéma du I.B)

Historique des microscopes : développé par **Galileo** vers 1635 puis différentes versions des microscopes jusqu'à ce qui est utilisé en TP de 3è année en médecine : microscope classique binoculaire.

A. La Microscopie optique

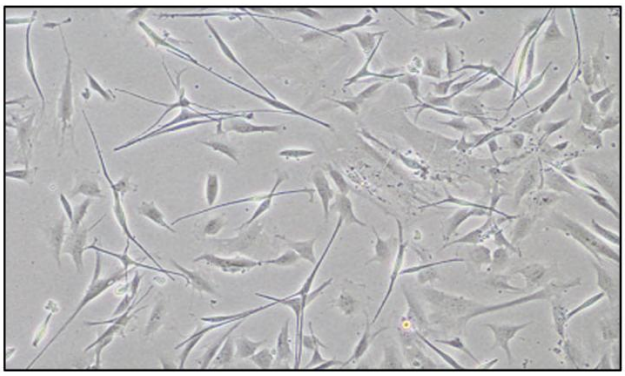
Microscope :

- **Occulaires** pour observer les échantillons
- **Source lumineuse**
- **Platine** pour fixer les échantillons
- **Tourelle d'objectifs** : x4,x10,x20,x40.

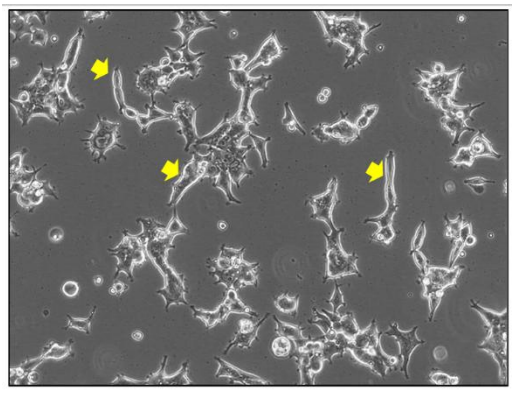
Méthode d'observation : toujours **commencer** par le plus petit grossissement voire regarder l'organe à **l'œil nu** (différentes orientation de coupes, organe abîmés ? Creux/plein ?) **puis x4** pour voir la **structure générale** du tissu, ensuite **x10** pour voir plus précisément **certaines parties** (chorion, muqueuse, musculeuse, adventice) et **x40** si on veut voir les **cellules** qui constituent chaque couche.

En **contraste de phase** on est en **lumière visible** : **400-800nm.**
Microscope **inversé** (objectifs en dessous) ou **droit**.
Tissu **coloré ou non**.
Il y a une partie qui permet de régler la phase : **amélioration du contraste**.

Ex : culture cellulaire **sans marquage**. On peut regarder leur **forme**, **structure**, **densité** etc. On peut regarder si elles sont à confluence, s'il y a nécessité de les repiquer.
Cellule qui est **mourante** sera plus **gonflée**, **moins étalée** ou **plus réfringente**.



Ex : en MO inversé : **artefacts en halo** autour des cellules. Pas assez précis pour regarder la morphologie.



On a un autre type de MO à **contraste de phase interférentiel** : grâce à deux dispositifs optiques, permet **dédoubler puis recombiner faisceaux de lumière pour retirer les artefacts**.

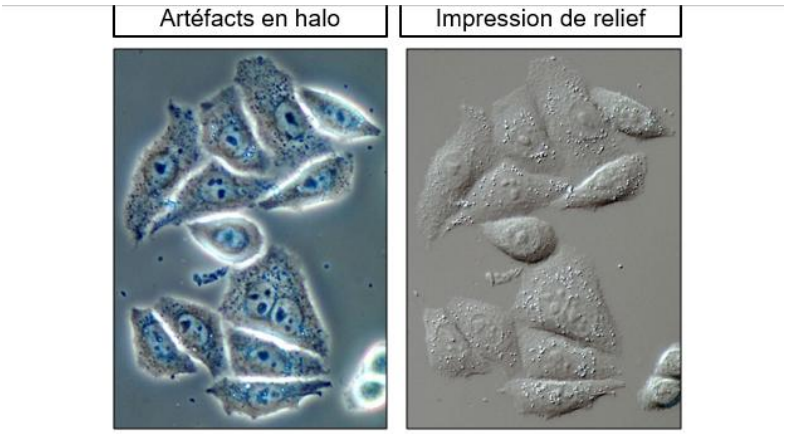


Fig. gauche - Microscope à contraste de phase inversé

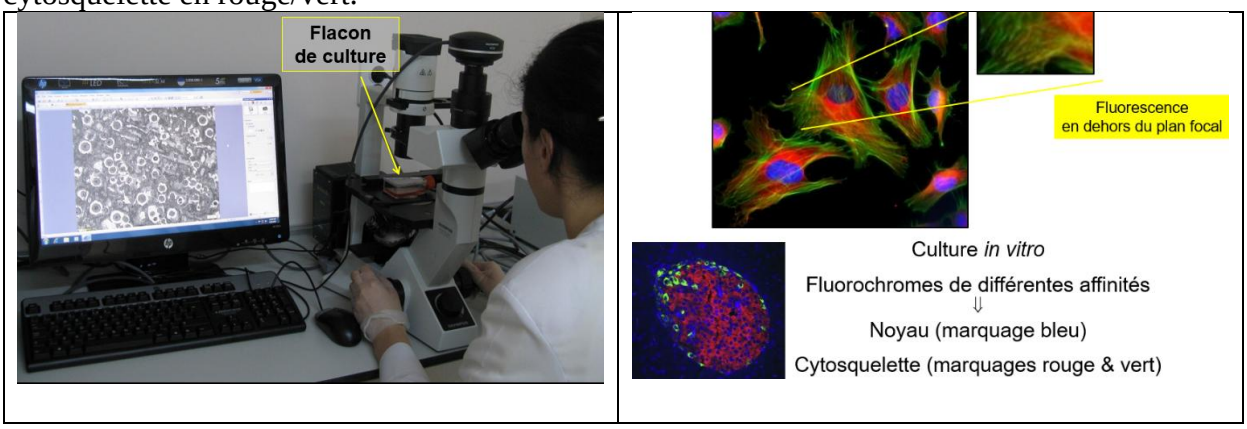
Fig. droite - Microscope à contraste de phase interférentiel.

Techniques utilisées sur des **cellules vivantes**, en culture cellulaire in vitro ou ex vivo où on n'a pas à colorer les échantillons. Si on cherche à regarder les structures, on utilisera des colorants (ex précédent : AC couplé dans pancréas pour différencier les types cellulaires).

Le prélèvement des tissus se fait en **milieu stérile** : salles de culture en milieu très contrôlé. En fonction du niveau de dangerosité de ce que l'on manipule, on a **différents niveaux de sécurité** : **P1 à P4**. On utilise des **hottes à flux laminaire** pour maintenir la stérilité au sein d'une enceinte.
On peut cultiver les cellules dans des **étuves spécifiques : 37°, 5%CO2**.
P3 : équipement très lourd et pour entrer/sortir du laboratoire il faut se laver et changer. Principe de précaution : envisager pire pour soi et les autres.
P4 : éléments pathogènes contre lesquels il n'y a pas de traitement. On porte une combinaison étanche dans lequel on injecte de l'air en permanence, il y a des sas de décontamination, etc. Ex : ebola

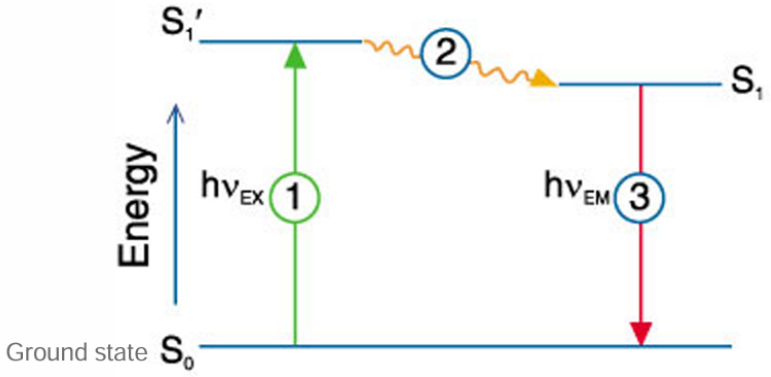


Ex : Flasque de culture (gauche). Quelle est la confluence ? Observation rapide possible.
En MO on peut regarder la fluorescence (droite) : noyaux marqués en bleu par le DAPI et le cytosquelette en rouge/vert.



Inconvénient du MOF : limitation de la **résolution** par la diffraction de la lumière : si 2 points sont plus proches que 200nm, on ne peut pas les distinguer en MO.

Comment est créée la fluorescence ?
Un **fluorochrome excité émet un photon** quand il redescend à **l'état basal**.



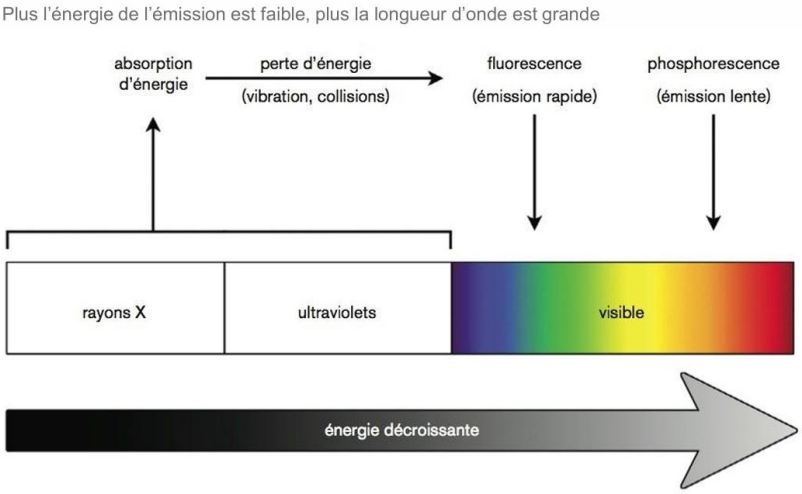
1. Excitation
Excitation d'un fluorophore par absorption d'une énergie lumineuse.

2. État excité: L'état excité est transitoire et présente une durée de vie courte, avec une perte d'une partie de l'énergie (**période de 1 à 10 ns**).

3. Émission de fluorescence
La lumière émise possède une énergie plus faible et donc une **longueur d'onde plus grande** que la lumière absorbée.

Jablonski diagram

Emissions : de l'UV au rouge profond vers les longueurs d'onde les plus grandes.
En dessous de l'UV, il y a les rayons X.
Plus on augmente la longueur d'onde, plus l'émission est lente.

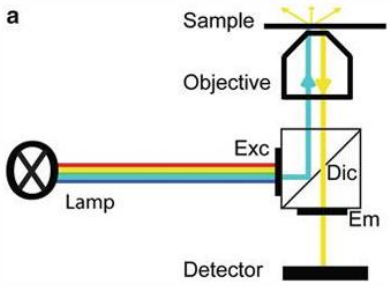


Quand on excite un fluorophore, sa **courbe d'excitation est toujours en-dessous de la courbe d'émission**.
Ex : le vert avec excitation à 488nm et une émission plus loin dans le spectre.

B. la microscopie optique de nouvelle génération

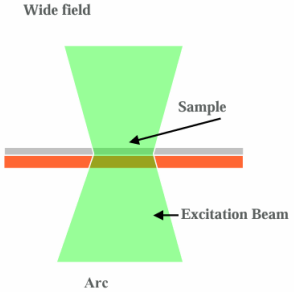
Il existe deux grands types de microscopie optique.

1. La microscopie à champ large



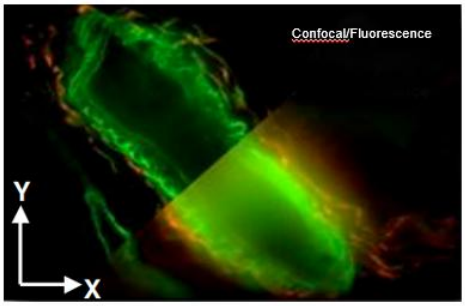
1) La source est une **lampe** qui peut être fluorescente et qui illumine **dans toutes les longueurs d'ondes**.
2) Des **filtres d'excitation** sélectionnent les longueurs d'onde d'intérêt
3) Collecte par une **caméra**

Avantage : imagerie **dans le temps** sans dégrader l'échantillon
Désavantage : **résolution** car l'ensemble de l'échantillon est illuminé, l'image est toujours **un peu floue**, lié au fait qu'on ne collecte pas seulement le point focal mais tout ce qui est autour également. Des techniques de déconvolution comme la transformée de Fourier permettent d'améliorer l'image.
Cette technique restera moins bonne que la microscopie confocale mais reste une alternative pour faire plutôt du **live imaging**.



2. La Microscope Confocale (microscope à fluorescence)

Résolution bien meilleure sur un plan focal : **160-180nm** car concentration de l'acquisition sur un **point focal**.
Ex : pour préciser l'expression d'une cellule au sein d'un tissu.



Microscope confocal vs Microscope à fluorescence.

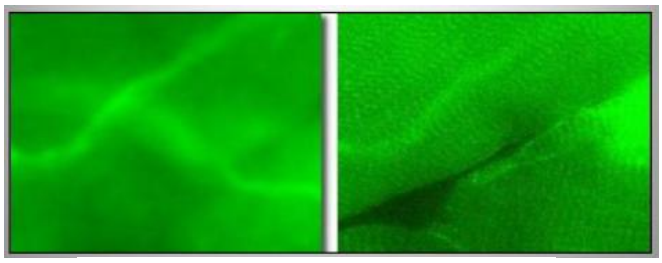
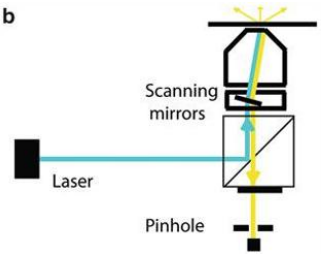


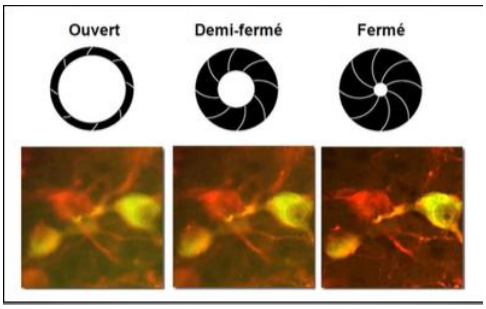
Image de fibres musculaires
A gauche, microscope à fluorescence
A droite, microscope confocal

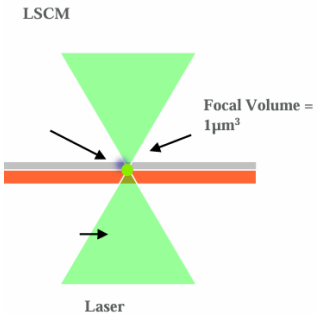
Il s'agit d'un **microscope à fluorescence inversé ou non** :



1) La source lumineuse est un **LASER** qui excite l'échantillon : spécifique d'une longueur d'onde
   Emission intense et focalisée du fluorochrome.
2) **Pinhole** = Diaphragme de détection

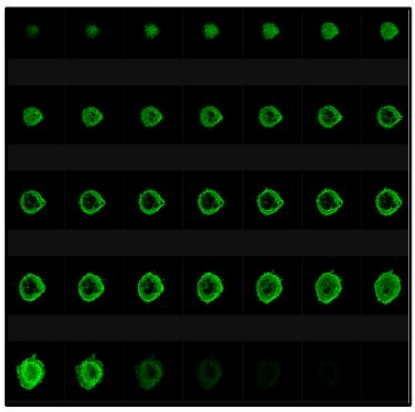
Plus il est fermé plus l'image est nette, moins le signal est élevé.





3) Collecte de l'information par un **photomultiplicateur** (PMT)
4) **Motorisation de la platine** sur 3 axes x,y et z, pour permettre une **analyse 3D**. L'axe z va sur la profondeur de l'échantillon. Gros avantage : on peut programmer le microscope pour qu'il fasse des acquisitions en x,y mais également à différents z si l'échantillon est épais. Attention, si le microscope n'est pas adapté pour passer à travers le tissu, on ne verra rien. Si l'échantillon est épais, il faudra utiliser du bi-photons.
5) **Logiciel de traitement d'images** permet de **reconstruire la structure 3D** d'une cellule.

Ex : exemple de 40 coupes optiques = **40 niveaux de z** au sein d'une même cellule. On commence à voir la cellule puis on entre dedans, on voit le noyau qui est la partie sombre.



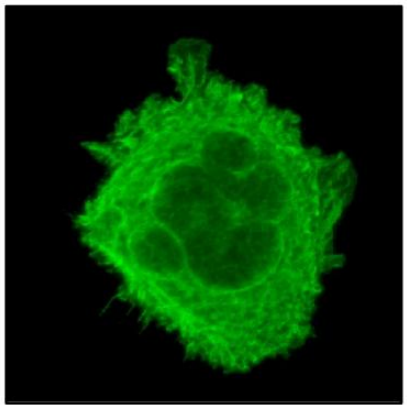
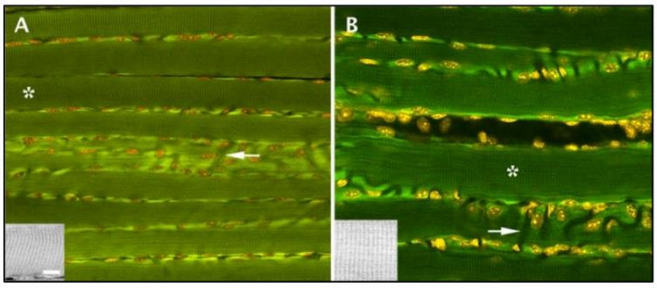


Fig. gauche : 40 coupes optiques d'une cellule

Fig. droite : reconstruction en 3D

157

Ex : **déconvolution de la lumière** en confocal

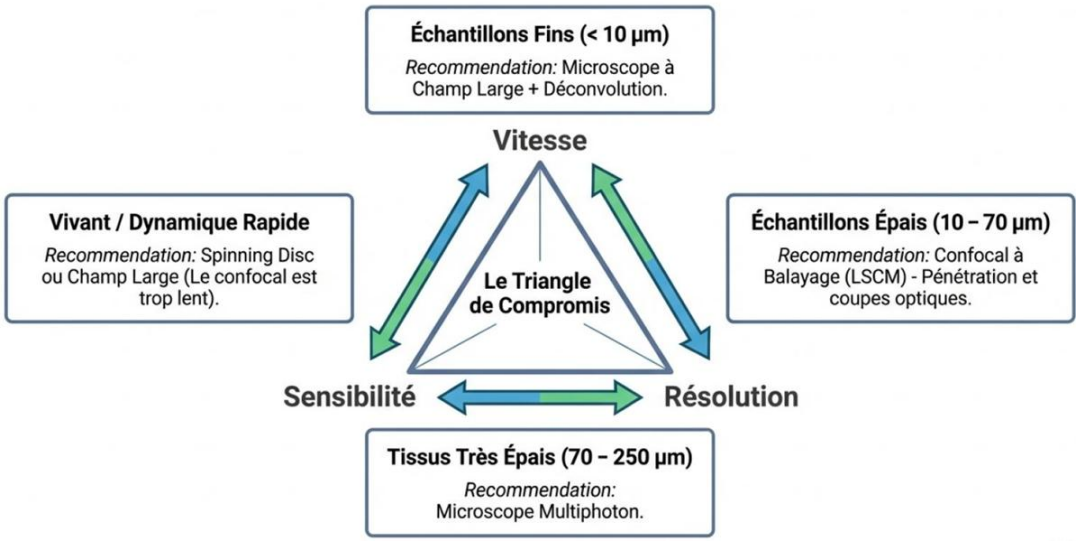


Fibres musculaires

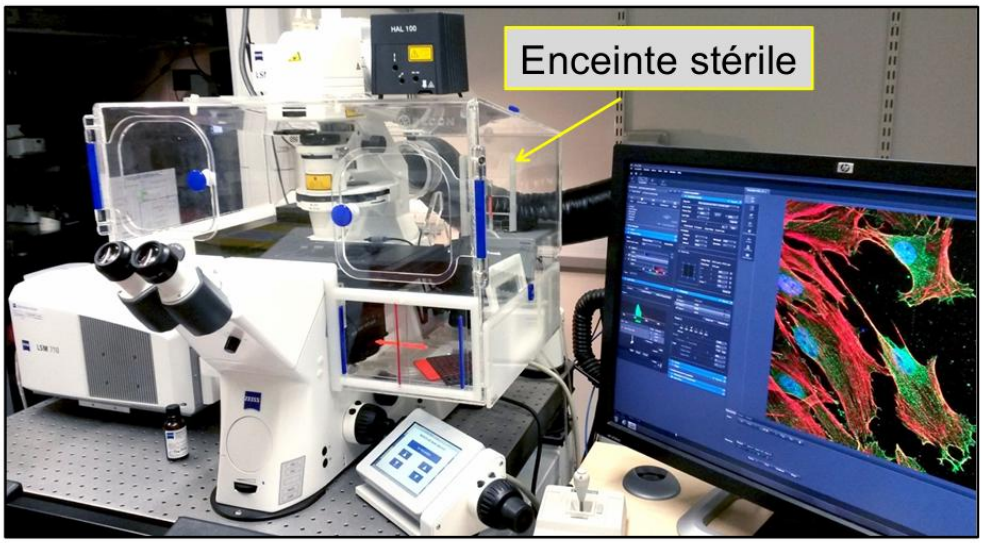
Fig. gauche - Microscopie confocale à déconvolution
Fig. droite - Microscopie confocale à feuille de lumière.

3. Comment choisir sa microscopie ?

Il y a toujours un compromis à faire.
Il faut se demander **quelle est notre question biologique** : si échantillon **très épais**, on ne pourra **pas utiliser le champ large** car on ne pourra pas entrer dans le tissu. Si **échantillon très fin, champ large peut être intéressant** avec la possibilité de voir les structures si on fait une déconvolution mais pas forcément idéal.
Si on cherche une **très bonne sensibilité et une très forte résolution : confocal.**



Ex : microscope confocal inversé utilisé en pièce de culture.



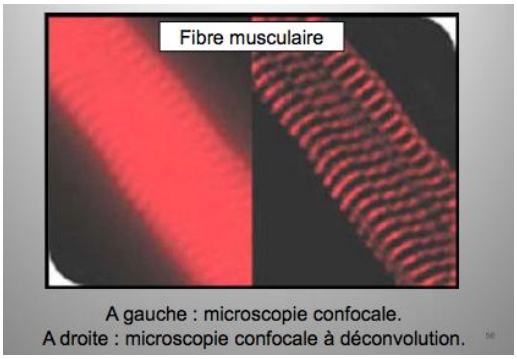
Possibilité également d'avoir des **enceintes thermostatées**.

4. Limitation de ces principes

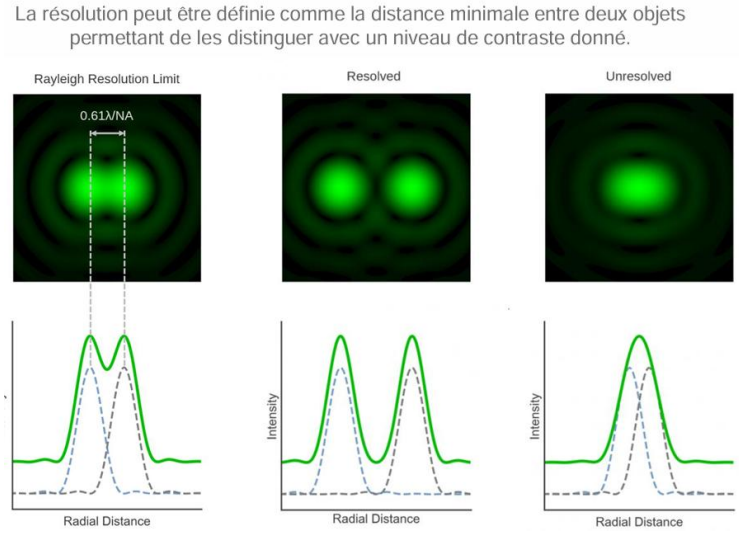
Le pouvoir séparateur en MO de 200 nm max.

Amélioration de la résolution des images

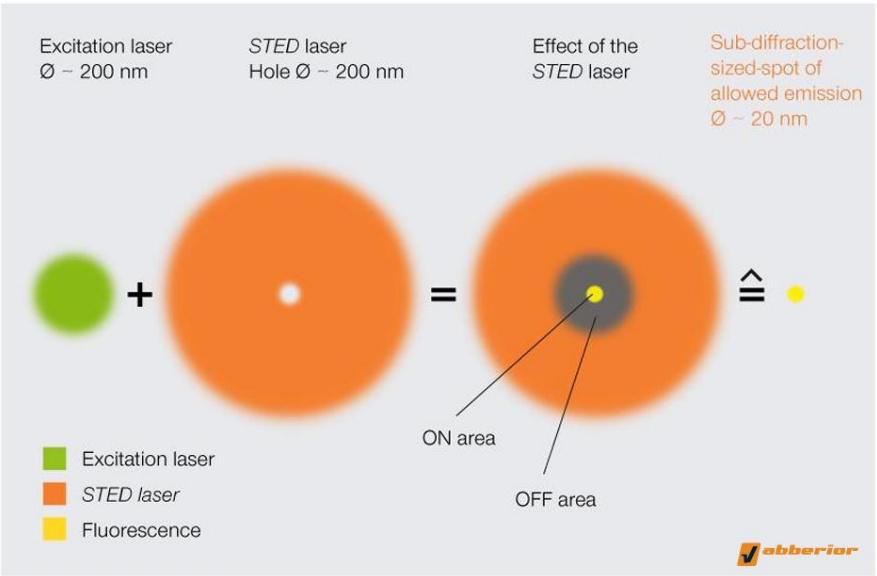
- Par l'utilisation de **la microscopie confocale à déconvolution** → traitement ultérieur par des algorithmes dit de « débruitages d'ondelettes » (« bruit de fond »).



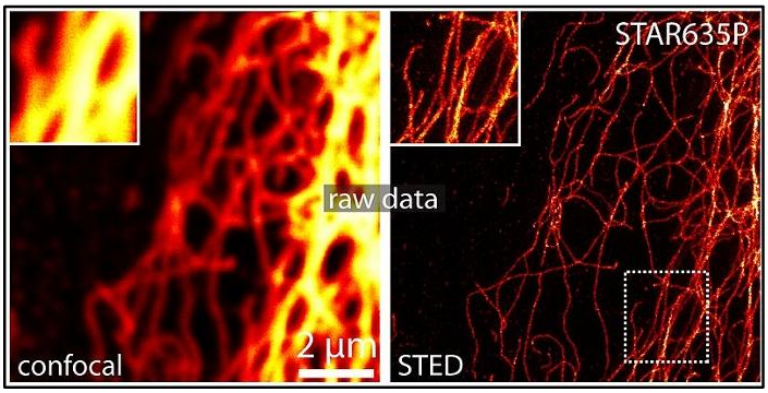
Si 2 points sont à moins de 200 nm, ils n'en paraissent qu'un en MO : basé sur le **critère de Rayleigh** en **fonction de la longueur d'onde et du NA** (=capacité de l'objectif à collecter une quantité de lumière). **Ernst Karl Abbe**, un physicien a expliqué ce principe en 1873.



Apparition d'une **nouvelle microscopie confocale** : **Stimulated Emission Depletion (STED)**
Il y a un laser d'excitation et un **deuxième laser en forme de « donut »** qui vient **désexciter les photons en dehors du point focal**. On arrive à réduire la résolution de **200 à 20 nm**. Prix nobel de chimie en 2014.



Ex :



Comparaison Confocal/Microscopie STED

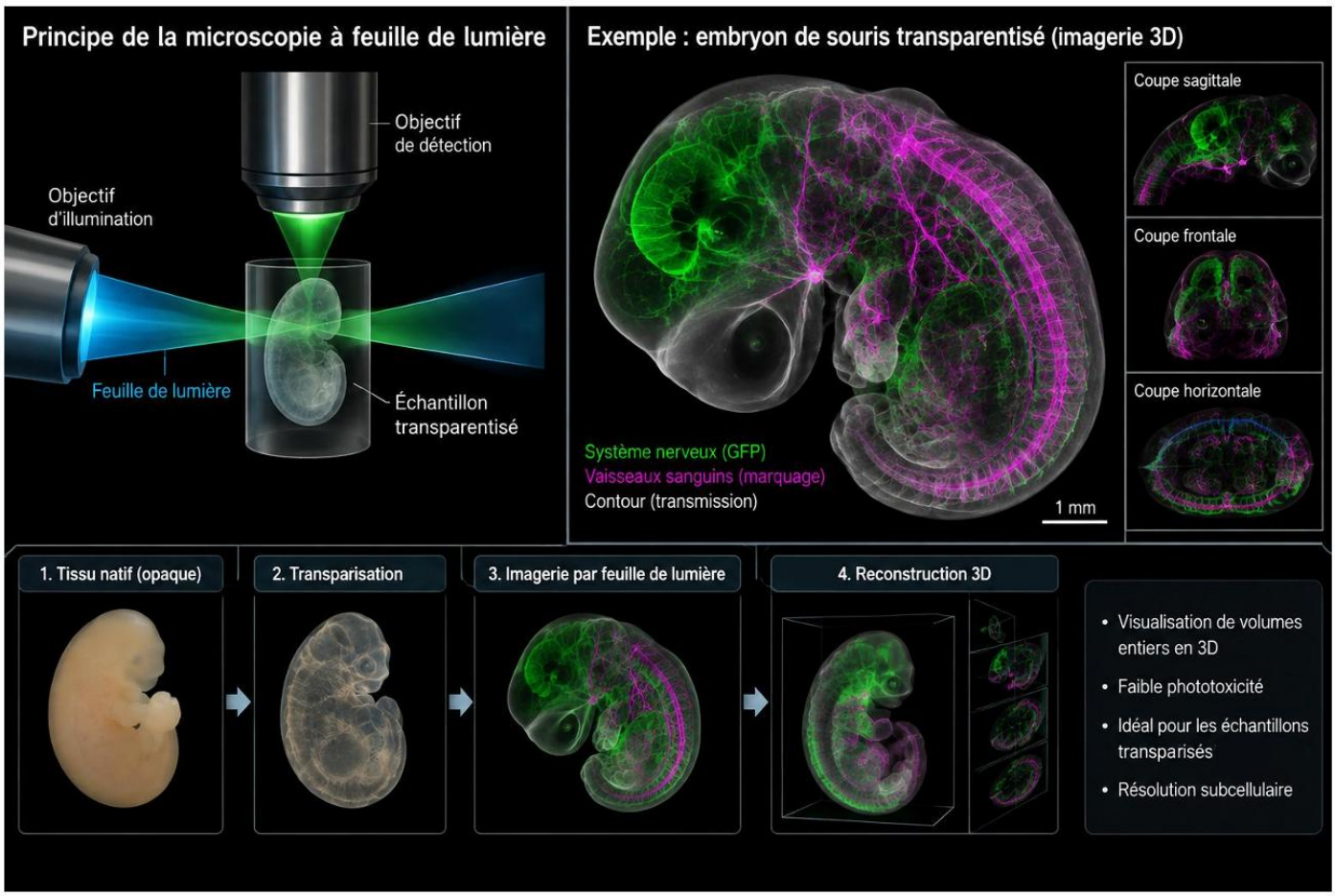
Mise en évidence de la vimentine (FI Tissu conjonctif).

162

5. Autre technique : microscopie confocale à feuillet de lumière.

Ex : Existe sur Lyon, ce type de microscope

1) utilise un **feuillet de lumière**
2) pour **transpariser les organes**
3) afin de les **imager intégralement**. Si on fait des marquages des vaisseaux sanguins par exemple, on peut directement visualiser l'organisation des vaisseaux au niveau de l'organe.
4) Et permet une **reconstruction 3D** : avantage !



6. Applications en médecine :

- Ophtalmologie et dermatologie biopsie optique (cornée, mélanome).
- Gynécologie ou urologie
- Endomicroscope confocal : cancers de l'ovaire et de la vesie ; tumeurs pancréatiques



Suspicion de mélanome

Et diagnostic = mélanome de Dubreuilh

Microscope confocal - Dermatologie

C. Microscopie électronique

La ME passe en dessous de **50nm** et permet de voir les **constituants cellulaires, les organites**.

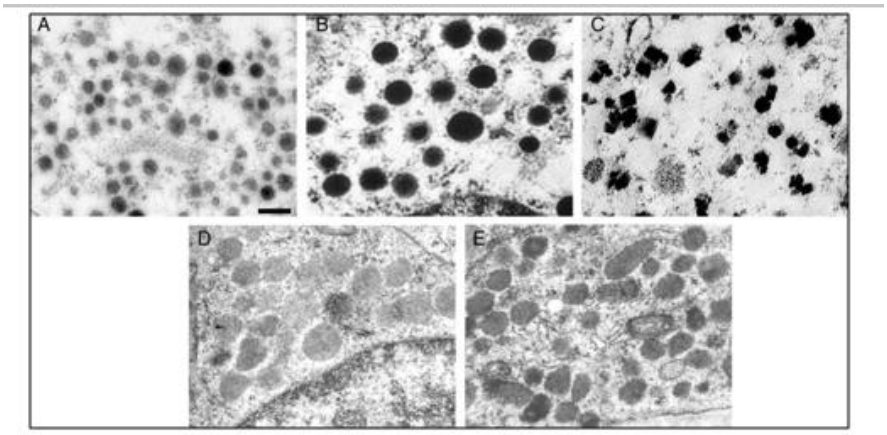
1. La microscopie électronique à transmission (MET ou TEM) :

Utilisation d'un **faisceau d'électrons** dans une **colonne sous vide** pour observer des **cellules mortes fixées** avec des fixateurs spécifiques. **Coupe ultra fine.**

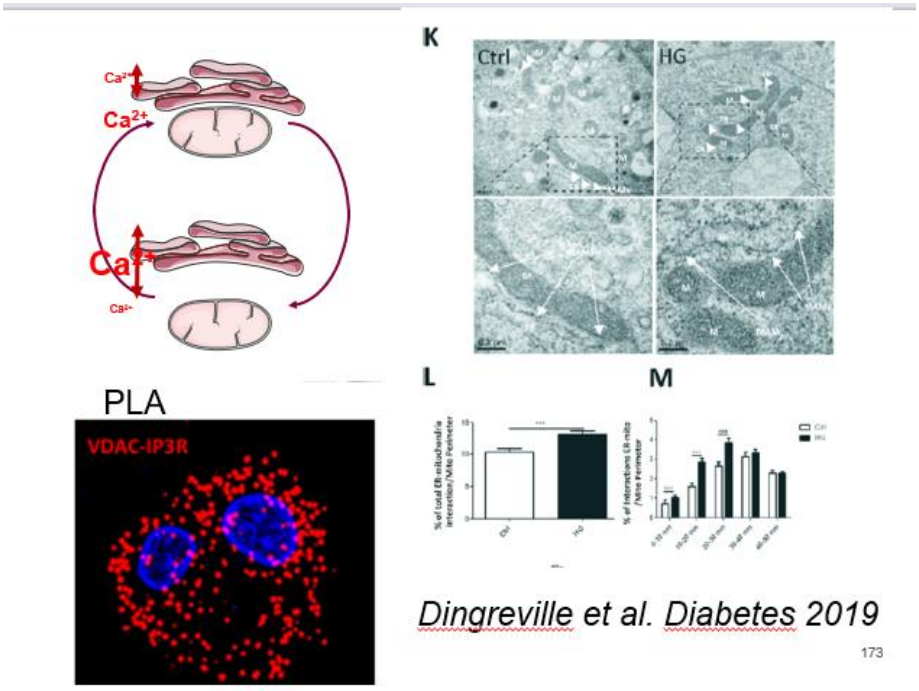
- La **résolution est de 1 nm à 1 Angström**: on peut monter à des **très gros grossissements x30000-100000.**

Ex : dans le labo du professeur, ils l'utilisent pour analyser l'ultrastructure des différents organites de la cellule dans certains prélèvements.
Il y en a un au Centre d'imagerie Quantitative de Lyon Est (CIQLE à Grange Blanche) : ultrastructure cellulaire

Ex : Granules de sécrétion dans le pancréas endocrine où on distingue le glucagon (B) et l'insuline (C)



Ex : Chez les **diabétiques de type II**, une dérégulation caractérisée par un espacement entre le RE et le Golgi entraîne une **perte de contact**. Avec le **PLA** (un point rouge = un contact l'absence), on observe **moins de points** quand un diabète se développe (graphique L : barre blanche). Visible en **MO** et en **MET** : permet de **mesurer les distances entre les membranes** du RE et de la mitochondrie.



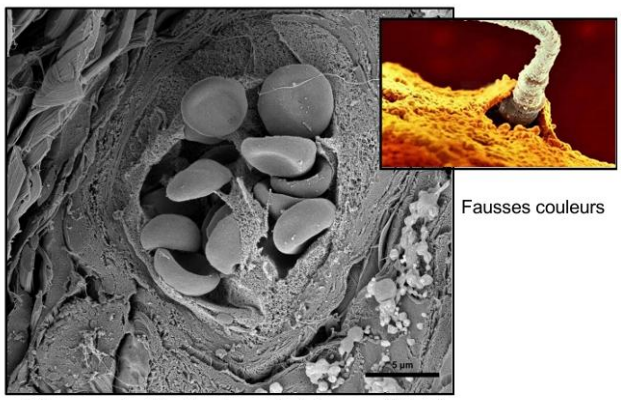
Inconvénients de la MET :

- Le **champ** et la surface observables sont **restreints** (pas de cellule entière)
- Une énorme machinerie qui pèse plusieurs tonnes
- Fonctionnement sous vide, on ne peut donc **PAS observer des cellules vivantes**.
- Technique **longue**, **difficile**, **onéreuse**, demande du personnel hautement qualifié, donc elle est très peu utilisée en CHU surtout utilisé en recherche
- Préparation minutieuse des prélèvements => environ 1 semaine

2. La microscopie électronique à balayage MEB

Le **faisceau d'électrons balaie la surface de l'échantillon** entier et permet d'étudier **la morphologie 3D** (relief) de l'échantillon avec une **résolution de 20 nm.**

Ex : globules rouges dans un vaisseau



Microscopie Electronique à Balayage (MEB)

; T].

Globules rouges.

171

Inconvénients :

- Coûte très **cher**
- Acquisition et reconstruction des images prend énormément de **temps**
- Pas forcément à disposition dans les centres où on travaille
- **Champ observable restreint**, pas de vision d'ensemble
- Fonctionnement sous vide donc **PAS de cellules vivantes**
- Préparation longue (1 journée)
- **Résolution est moins bonne : 20nm**, c'est ce qu'on obtient en STED que l'on peut faire sur cellules vivantes (0,1 en MET)
- Recherche biomédicale limitée, surtout de la recherche scientifique

D. Microscopie en champ proche :

Cette technique est encore plus lourde et basée sur la **mécanique quantique** : à **l'échelle atomique** : détection d'un signal entre une **sonde** et la **surface d'un échantillon à très faible distance**. L'échantillon est forcément **fixé donc mort**.
Prix Nobel de chimie en 2014.

1. La microscopie à effet tunnel (MET) ou STM (scanning tunnelling microscope)



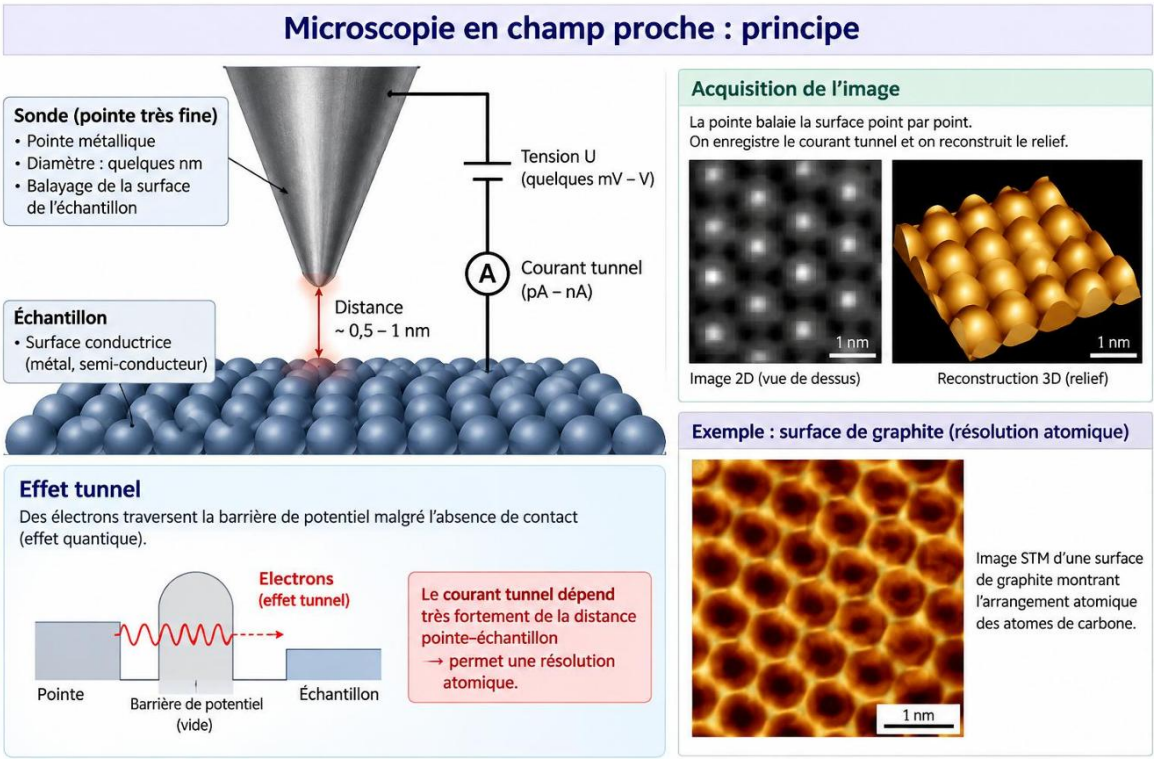
Il se base sur **deux électrodes** :

- La **sonde** : pointe très fine qui scanne la surface de l'échantillon
- La **surface de l'échantillon** qui doit être **conducteur**

Mesure du courant dû au **passage d'électrons entre les deux électrodes** : on est capable de **reconstruire la surface de l'échantillon** et donc de déterminer de quoi est **constitué l'échantillon**.

Plutôt utilisé dans **l'industrie** pour détermine les structures des composants en **électronique**.

Principe : Une pointe est à seulement 1nm de l'échantillon dont la surface est conductrice pour avoir un passage de courant. Une **tension** qui va être émise entre la pointe et l'échantillon et le courant tunnel varie en fonction de la **topographie** de l'échantillon. Permet de reconstruire, après analyse, la surface de l'échantillon et donc déterminer ce que c'est.



Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NEsbREz-BBU

On peut ensuite connaître les **structures** en faisant de la **cristallisation en 2D**.
Ex : graphène avec une organisation atomatique en réseau hexagonal.

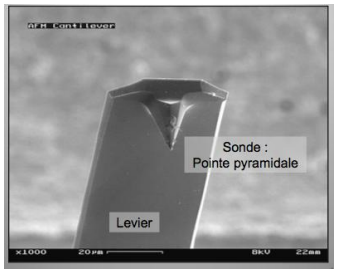
Inconvénients :

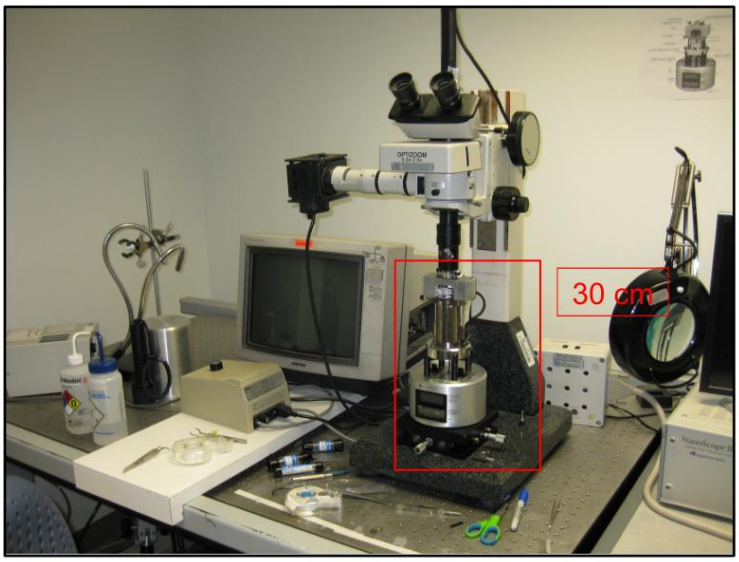
- Système très très **lourd**
- **L'environnement** doit être parfaitement **contrôlé** pour valider la structure électronique
- Travail **sous vide** à très basse température, **pas de cellules vivantes**…
- L'échantillon doit avoir une surface conductrice **donc pas d'usage en biologie !**

2. La microscopie à force atomique (AFM) : évolution du concept de l'effet tunnel

Variante de l'effet tunnel pour pouvoir étudier des **surfaces biologiques**.
Les électrodes sont :

- Une **sonde** : pointe pyramidale très fine **placée sur un levier flexible** qui se déplace et suit le relief de l'échantillon
- La surface de l'échantillon





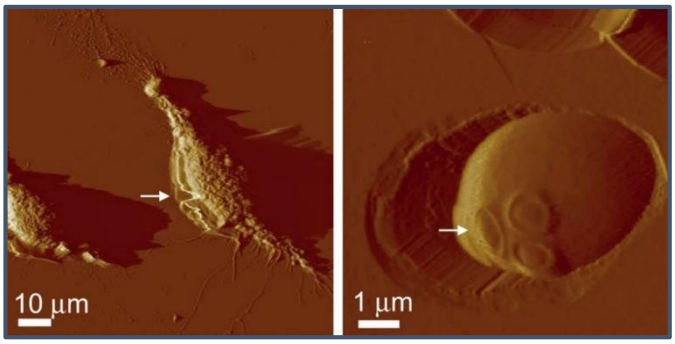
Inconvénients :

- Validation d'une « signature » électronique
- environnement parfaitement contrôlé
- Temps d'analyse **long** (1-10 min)
- **Dégradation de l'échantillon** par la pointe d'analyse

Mais aussi des Avantages :

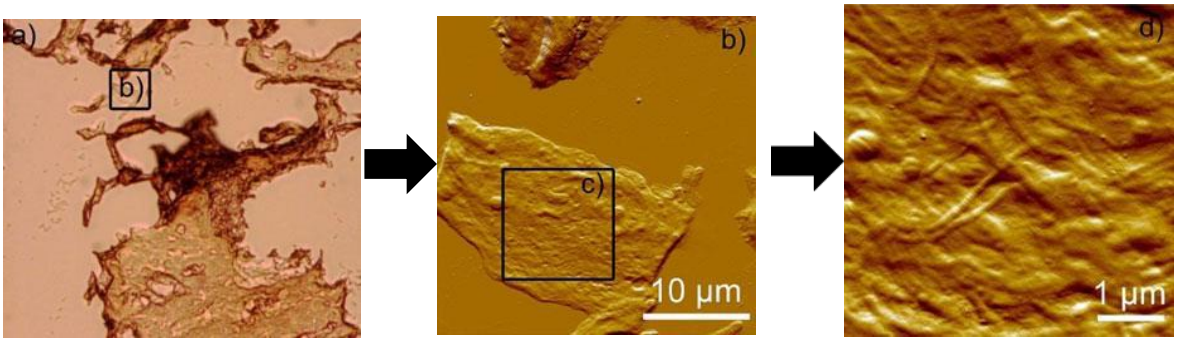
- Utilisable en **milieu liquide** donc **cultures cellulaires** physiologiques, cultures *in vitro* (meilleur contrôle des échanges d'atomes dans un milieu liquide)

Ex : en milieu liquide, en résolution moléculaire, pour voir par exemple les **intégrines** qui permettent à la cellule de **se fixer**. On étudie l'impact de différents traitements.



A gauche fibroblaste A droite levure

Ex : En médecine légale : étude des fibres de collagènes sur des fragments de peau.



Ex : On peut suivre comment les ribosomes traduisent l'ARNm au cours de la synthèse des protéines dans la cellule (doc ci-dessous),

- Si ARNm associé à un seul ribosome : monosome
- SiARNm associé à plusieurs ribosomes : polysome

